

3. Software-Struktur

Overwatch

17 August, 2026

Table of Contents

3.1 Systemüberblick	4
3.2 Datenmodell	5
3.3 White-Box-Sicht	6
3.4 Nutzerrollen-Konzept	7
3.5 Externe Schnittstellen des Systems	8
3.6 Interne Schnittstellen des Systems	9
3.1 Systemüberblick	10
A. Overwatch - Telemetry Data Adapter - Systemüberblick	10
VPN-Route	10
RTSP - Videostream der Drohne an den Gefechtsstand übertragen	10
MQTT - Die Telemetry-Daten der Drohne an den Gefechtsstand übertragen	11
HTTPS - Übertragen der Web-Anwendung "Overwatch-UI" an die Clients	12
HTTPS - Übertragung der Telemetry-Daten an die Clients	13
WebRTC - Übertragen des Videostreams an die Clients	15
HLS - Übertragung des Videostreams an die Clients	16
3.2 Datenmodell	18
A. Overwatch - Telemetry Data Adapter - Datenmodell	18
3.1.1 White-Box View Level 1	18
3.1.2 Prozesse	19
3.1.3 Konzepte	30
3.1.3.1 No-Data-Loss Guarantee	30
3.3 White-Box-Sicht	34
A. Overwatch - Telemetry Data Adapter - White-Box View	34
Main Module	34
Buffer Manager	36
Process-Worker	38
B. Overwatch-Service - White-Box View	70
C. Overwatch-UI - White-Box View	70
D. Overwach Topic Routing Plugin - White-Box View	70

3.4 Nutzer-/Rollenkonzept	71
Rollen.....	71
Rollen-/Rechtematrix.....	71

3.1 Systemüberblick

3.2 Datenmodell

3.3 White-Box-Sicht

3.4 Nutzerrollen-Konzept

3.5 Externe Schnittstellen des Systems

3.6 Interne Schnittstellen des Systems

3.1 Systemüberblick

A. Overwatch - Telemetry Data Adapter - Systemüberblick

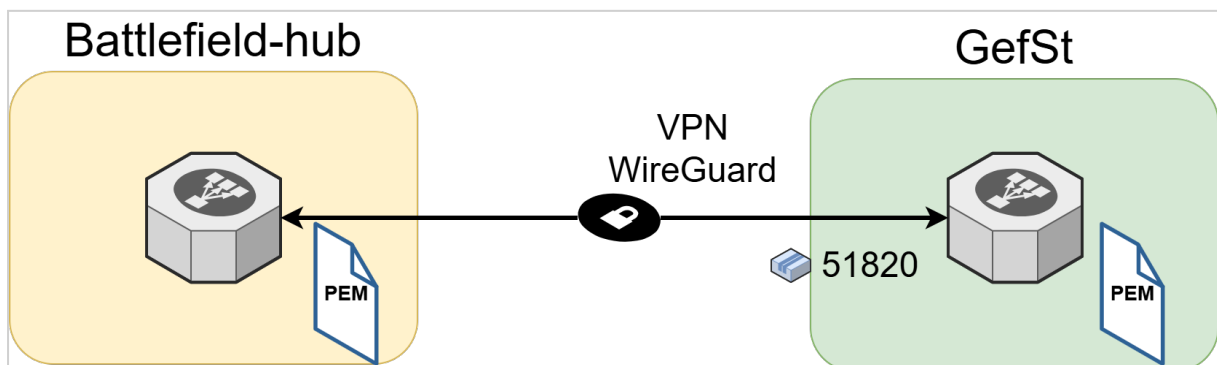
Der "Overwatch Telemetry Data Adapter" ist eine herstellerunabhängige Komponente, welche die MQTT-basierten Telemetriedaten (Message Queuing Telemetry Transport) verschiedener Drohnentypen/-Hersteller identifiziert, validiert und in ein eigens dafür definiertes Telemetry-Datenformat konvertiert. Sinn und Zweck dieser Komponente ist es, die verschiedenen herstelleraufspezifischen Datenstrukturen zu vereinheitlichen und somit die Daten für die Verarbeitung in der Anwendung "Overwatch" nutzbar zu machen. Auf diese Weise soll der Anschluss neuer Drohnentypen an die Anwendung Overwatch möglichst modular und einfach gestaltet werden. Er arbeitet in einer Publisher/Subscriber-Architektur zusammen mit dem "Eclipse Mosquitto MQTT Message Broker" und erzeugt für jede akzeptierte MQTT-Nachricht zwei miteinander verknüpfte Pfade:

- den **Zustellpfad für Originaltelemetrie**, der die unveränderte Telemetrie einer Drohne an den Overwatch-Service übermittelt;
- den **Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie**, der Art und Modell einer Drohne identifiziert, deren Telemetrierohdaten validiert und transformiert und nach erneuter Validierung die transformierte Telemetrie an den Overwatch-Service übermittelt.

Die Architektur ist als einfache und schlanke Node.js-Anwendung ausgelegt.

VPN-Route

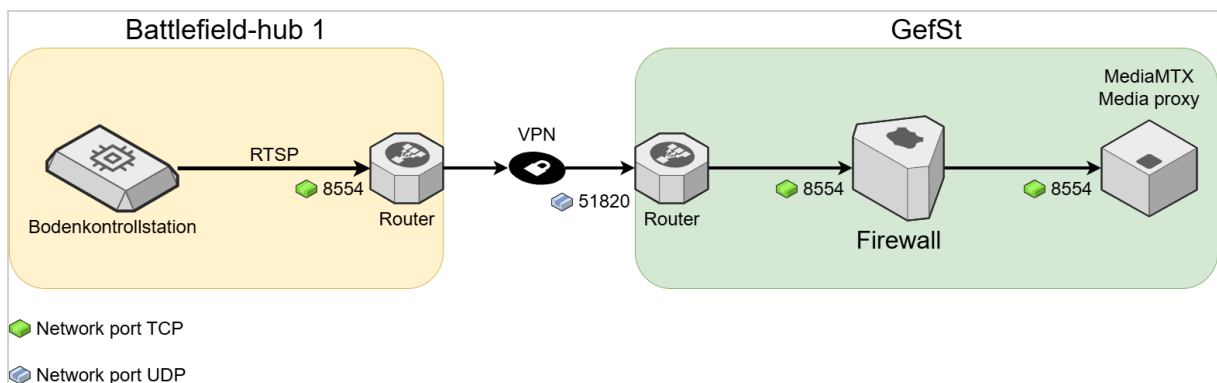
Die VPN-Verbindung zwischen einem Battlefield-hub und dem Gefechtsstand wird durch einen VPN-Tunnel abgesichert. Als Produkt zum hier "Wireguard" zum Einsatz. Zum Aufbau der Verbindung benötigt jeder Router ein x509 Zertifikat.



RTSP - Videostream der Drohne an den Gefechtsstand übertragen

Mit Hilfe des RTSP (Real-Time Streaming Protocol) wird der Video stream, welchen die Drohne aufzeichnet über deren BKS (Bodenkontrollstationen) an den MediaMTX Container übertragen. Hier wird RTSPS (RTSP-Secure oder RTSP over TLS) genutzt, um die Verbindung verschlüsseln zu können.

Von	Nach	Protokoll	Port	Protokoll
Bodenkontrollstation	Router Bfh 1	RTSP over TLS	8554	TCP
Router Bfh1	Router GefSt	VPN	51820	UDP
Router GefSt	Firewall	RTSP over TLS	8554	TCP
Firewall	MediaMTX Media Proxy	RTSP over TLS	8554	TCP



MQTT - Die Telemetry-Daten der Drohne an den Gefechtsstand übertragen

Das Protokoll MQTT (Message Queueing Telemetry Transport) dient zur Übertragung der Telemetry-Daten der Drohne an den Gefechtsstand. Um die Verbindung zu sichern wird hier MQTT over TLS (verschlüsseltes MQTT) genutzt.

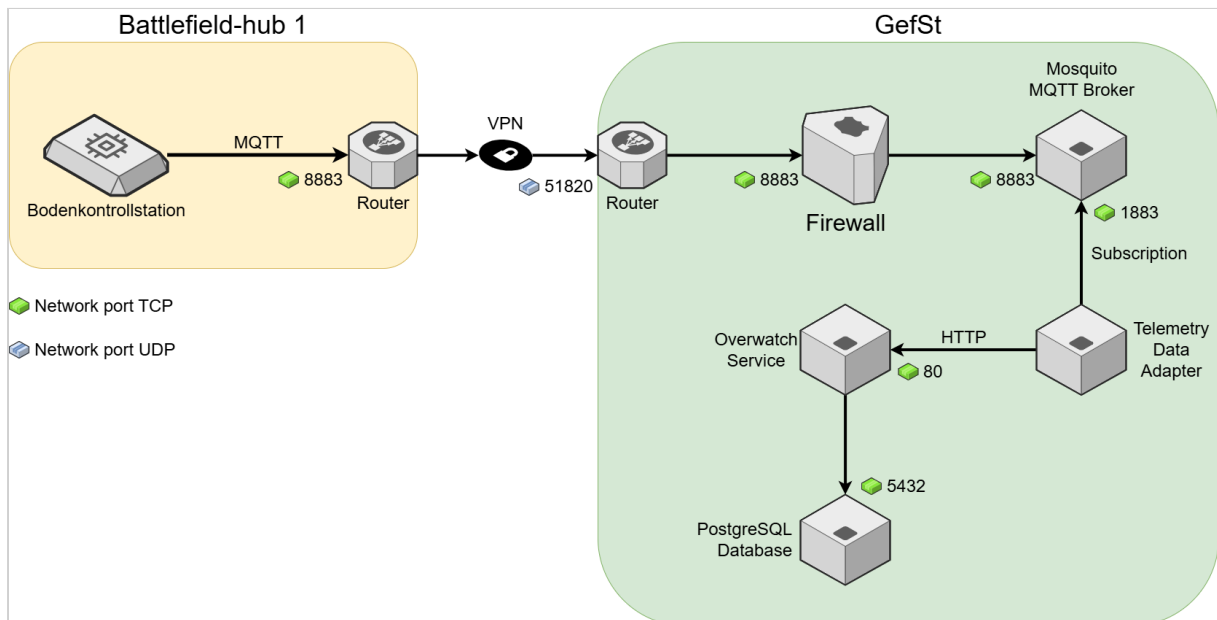
Die BKS empfängt die Daten von der Drohne und sendet diese über den VPN-Tunnel an den Gefechtsstandserver. Dort werden die Daten durch den "Mosquito MQTT Broker" empfangen. Der Mosquito puffert die Daten.

Der TelemetryDataAdapter meldet sich am Mosquito Broker an (Subscription) und empfängt somit die MQTT-Pakete. Er entpackt die Telemetry-Daten, welche im JSON-Format vorliegen. Da jede Drohne unterschiedliche Telemetry-Formate nutzt, ist der Adapter dafür zuständig, die unterschiedlichen Formate in ein einheitliches Format zu transformieren und die Daten dann in der Datenbank zu speichern.

Sobald ein Datenbank-Update geschieht, wird der "Overwatch-Service" darüber benachrichtigt. Der Overwatch-Service dient als Schnittstelle zur Client-Software.

Von	Nach	Protokoll	Port	Protokoll
Bodenkontrollstation	Router Bfh 1	MQTT over TLS	8883	TCP
Router Bfh1	Router GefSt	VPN	51820	UDP

Von	Nach	Protokoll	Port	Protokoll
Router GefSt	Firewall	MQTT over TLS	8883	TCP
Firewall	Mosquito Broker	MQTT over TLS	8883	TCP
Mosquito Broker	TelemetryDataAdapter	MQTT	1883	TCP
TelemetryDataAdapter	Overwatch-Service	HTTP	80	TCP
TelemetryDataAdapter	PostgreSQL Database	PostgreSQL Wire Protocol	5432	TCP



HTTPS - Übertragen der Web-Anwendung "Overwatch-UI" an die Clients

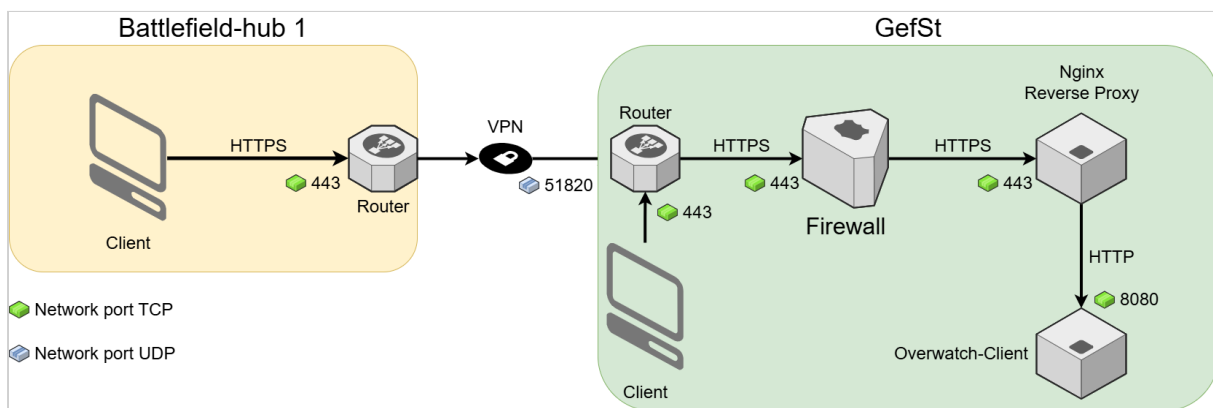
Bei "Overwatch-Client" handelt es sich um eine Web-basierte Anwendung, welche mittels HTTPS an den Client im Battlefield-hub und im Gefechtsstand übertragen wird.

Mittels HTTPS wird die Anforderung des Clients im Battelfield-hub, durch den VPN-Tunnel zum Gefechtsstand geleitet.

Dort nimmt der Reverse Proxy diese entgegen. Er terminiert die HTTPS-Verbindung und öffnet eine HTTP-Verbindung zum Webserver, dem "Overwatch-Client".

Der Webserver liefert die Web-Anwendung an den Battlefield-hub-Client aus. Auf ähnlichem Wege wird die Web-Anwendung auch an die Clients im GefSt übertragen.

Von	Nach	Protokoll	Port	Protokoll
Client Bfh 1	Router Bfh 1	HTTPS	443	TCP
Router Bfh1	Router GefSt	VPN	51820	UDP
Router GefSt	Firewall	HTTPS	443	TCP
Firewall	Nginx Reverse Proxy	HTTPS	443	TCP
Nginx Reverse Proxy	Overwatch-Client	HTTP	8080	TCP



HTTPS - Übetragung der Telemetry-Daten an die Clients

Die Telemetry-Daten, welche von den Drohnen erzeugt werden, müsse an die Web-Anwendung übertragen werden, um eine Kartendarstellung erzeugen zu können.

Es werden JSON-basierte Datensätze an die Clients übertragen.

Mittels HTTPS wird die Anforderung des Clients im Battelfield-hub, durch den VPN-Tunnel zum Gefechtsstand geleitet.

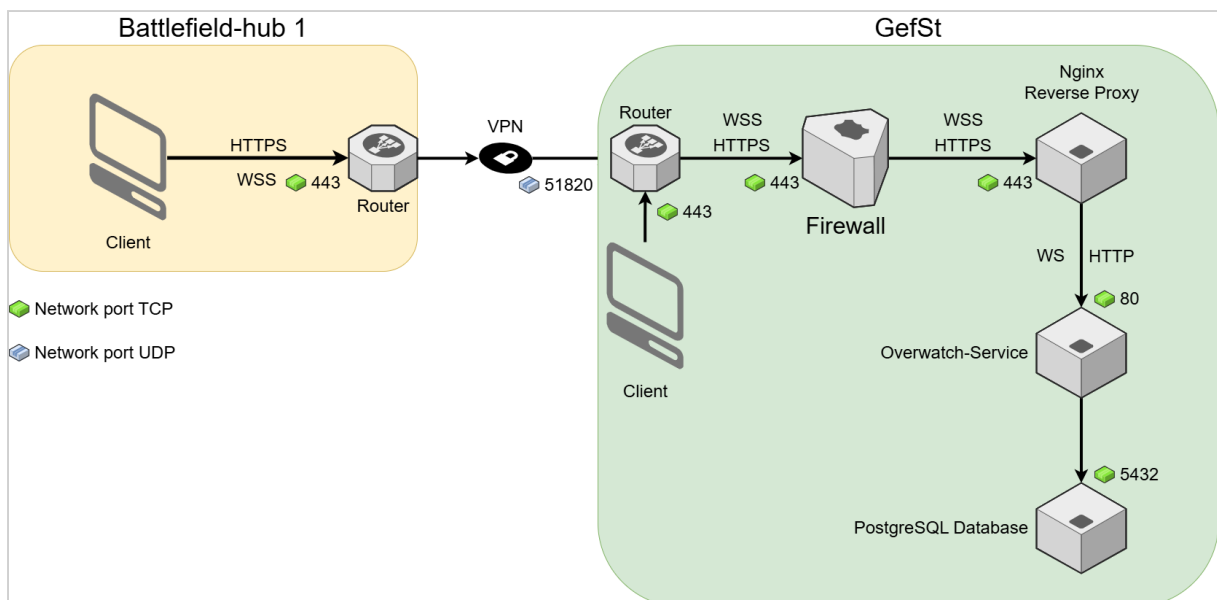
Dort nimmt der Reverse Proxy diese entgegen. Er terminiert die HTTPS-Verbindung und öffnet eine HTTP-Verbindung zur Rest-Schnittstelle des Overwatch-Service.

Der Overwatch-Service nimmt die Anfrage entgegen und holt den entsprechenden Datensatz aus der PostgreSQL Datenbank.

Für ein Liveupdate der Telemetry-Daten (dauerhafte Versorgung des Client mit aktuellen Telemetry-Daten) muss der Client eine WebSocket-Verbindung zum Overwatch-Service öffnen. Bei dieser Art der Verbindung kann der Overwatch-Service Daten mittels Push an den Client senden. Dadurch wird vermieden, dass der Client ständig Anfragen zu den Telemetry-Daten senden muss.

Aus Sicherheitsgründen wird bis zum Reverse Proxy mit WebSocket-Secury (WebSocket over TLS) gearbeitet.

Von	Nach	Protokoll	Port	Protokoll
Client Bfh 1	Router Bfh 1	HTTPS	443	TCP
Client Bfh 1	Router Bfh 1	Websocket (WSS)	443	TCP
Router Bfh1	Router GefSt	VPN	51820	UDP
Router GefSt	Firewall	HTTPS	443	TCP
Router GefSt	Firewall	Websocket (WSS)	443	TCP
Firewall	Nginx Reverse Proxy	HTTPS	443	TCP
Firewall	Nginx Reverse Proxy	Websocket (WSS)	443	TCP
Nginx Reverse Proxy	Overwatch-Service	HTTP	80	TCP
Nginx Reverse Proxy	Overwatch-Service	Websocket (WS)	80	TCP
Overwatch-Service	PostgreSQL Database	PostgreSQL Wire Protocol	5432	TCP



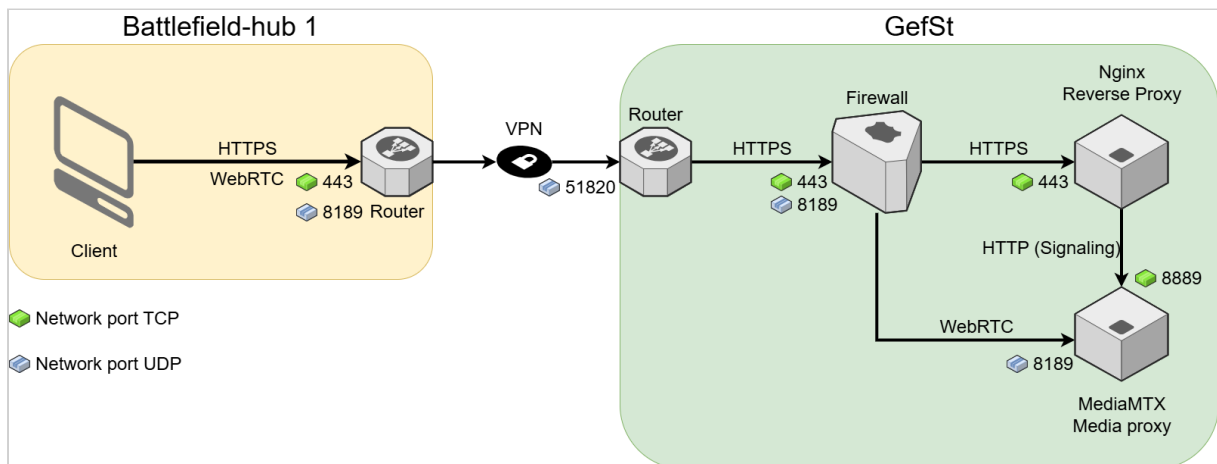
WebRTC - Übertragen des Videostreams an die Clients

Das Protokoll WebRTC ist eines von zwei Protokollen, mit dessen Hilfe der Videostream einer Drohne an die Clients übertragen werden kann. WebRTC bietet eine sehr geringe Latenz bei der Datenübertragung, weil eine Peer-2-Peer Architektur nutzt. Der Client fordert den Videostream mittels HTTP(S) an und muss dann eine direkte Verbindung zum Medienserver (hier ist dies der MediaMTX Media Proxy) aufbauen. Der Nachteil dieser Architektur ist, dass in der Firewall ein zusätzlicher Port (8189 UDP) geöffnet werden muss.

Mittels HTTPS wird die Anforderung des Clients im Battelfield-hub, Dort nimmt der Reverse Proxy diese entgegen. Er terminiert die HTTPS-Verbindung und öffnet eine HTTP-Verbindung zum MediaMTX Media Proxy um ihm die Daten weiterzuleiten.

Der MediaMTX kommuniziert mit dem Client und vereinbart mit diesem die Übertragung des Streams über Port 8189. Der Client öffnet eine neue Verbindung zum MediaMTX über Port 8189. Diese wird durch den VPN-Tunnel zum Gefechtsstand und dort direkt zum MediaMTX Media Proxy weitergeleitet.

Von	Nach	Protokoll	Port	Protokoll
Client Bfh 1	Router Bfh 1	HTTPS	443	TCP
Router Bfh1	Router GefSt	VPN	51820	UDP
Router GefSt	Firewall	HTTPS	443	TCP
Firewall	Nginx Reverse Proxy	HTTPS	443	TCP
Nginx Reverse Proxy	MediaMTX Media Proxy	HTTP	8889	TCP
Client Bfh 1	Router Bfh 1	WebRTC / ICE	8189	UDP
Router Bfh1	Router GefSt	VPN	51820	UDP
Router GefSt	Firewall	WebRTC / ICE	8189	UDP
Firewall	MediaMTX Media Proxy	WebRTC / ICE	8189	UDP



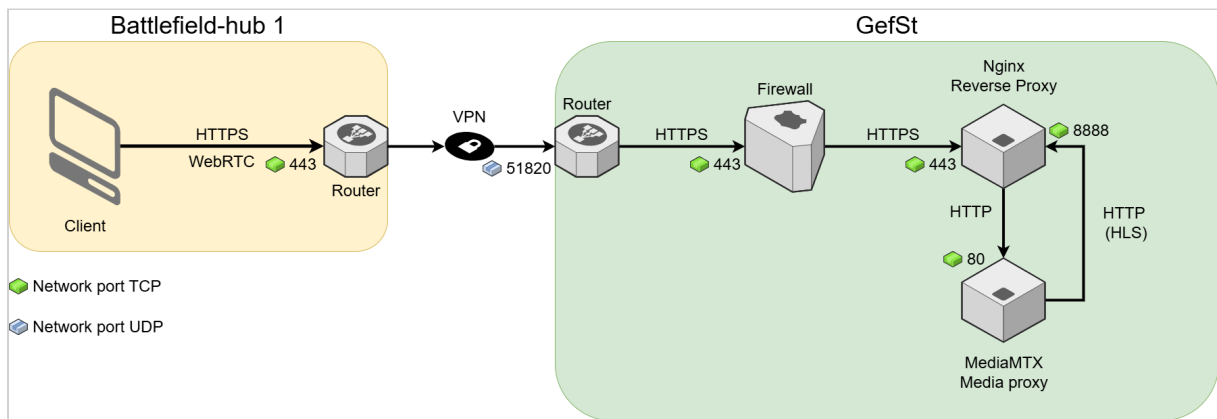
HLS - Übertragung des Videostreams an die Clients

Genau wie WebRTC ermöglicht HLS die Übertragung des Videostreams der Drohne an die Clients. Im Unterschied zu WebRTC kann HLS vollständig über den Nginx Reverse Proxy geleitet werden, so dass weniger Ports in der Firewall geöffnet werden müssen. Nachteilig wirkt sich aus, dass die Übertragungslatenz von HLS wesentlich größer ist, als die von WebRTC.

Mittels HTTPS wird die Anforderung des Clients im Battelfield-hub, Dort nimmt der Reverse Proxy diese entgegen. Er terminiert die HTTPS-Verbindung und öffnet eine HTTP-Verbindung zum MediaMTX Media Proxy um ihm die Anfrage weiterzuleiten.

Der MediaMTX benutzt nun Port 8888 um dem Reverse Proxy zu antworten. Das HLS Protokoll wird durch HTTP getunnelt. Der Reverse Proxy nutzt die bestehende HTTPS-Verbindung und schickt die Daten an den Client zurück.

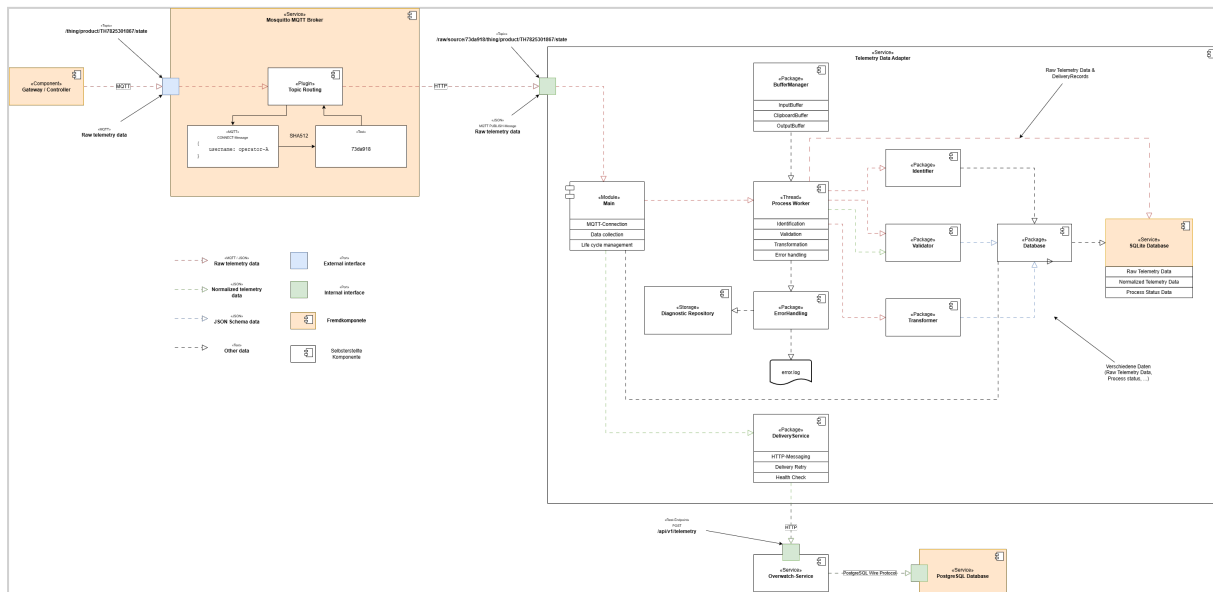
Von	Nach	Protokoll	Port	Protokoll
Client Bfh 1	Router Bfh 1	HTTPS	443	TCP
Router Bfh1	Router GefSt	VPN	51820	UDP
Router GefSt	Firewall	HTTPS	443	TCP
Firewall	Nginx Reverse Proxy	HTTPS	443	TCP
Nginx Reverse Proxy	MediaMTX Media Proxy	HTTP	443	TCP
MediaMTX Media Proxy	Nginx Reverse Proxy	HLS over HTTP	8888	UDP



3.2 Datenmodell

A. Overwatch - Telemetry Data Adapter - Datenmodell

3.1.1 White-Box View Level 1



Das Gateway (Steuereinheit) einer Drohne schickt Telemetrierohdaten im MQTT-Format an den Mosquitto MQTT Broker. Innerhalb des Mosquitto wird der eingehende Topic durch das "Topic Routing"-Plugin umgeschrieben. Es liest den Username aus den MQTT-Paketdaten und generiert mit Hilfe von HMAC-SHA-512 einen stabilen Schlüssel, welcher zur eindeutigen Identifikation eines Controllers geeignet ist (es wird hier davon ausgegangen, dass Nutzernamen/Passwörter als Authentifizierungsmethode genutzt werden wird). Dieser Schritt ist notwendig, da der Username lediglich im Verbindungsaufbau (CONNECT-Message) gesendet wird. Diese Nachricht wird aber nicht an die Subscriber (Telemetry Data Adapter) weitergeleitet. Der Topic wird mit dem generierten Schlüssel ergänzt. Aus `thing/product/TH7825301867/state` wird `raw/source/73da918/thing/product/TH7825301867/state`. Der Original-Topic bleibt erhalten.

Das Enriched Topic enthält sowohl den Namensraum der `sourceId` als auch das vollständige ursprüngliche MQTT-Topic. Beispiel:

```
# Originaltopic ohne führenden Schrägstrich
raw/source/{sourceId}/{originalTopic}

# Originaltopic mit führendem Schrägstrich
raw/source/{sourceId}/{originalTopic}
```

Das Format muss den ursprünglichen Topic verlustfrei bewahren, einschließlich leerer Topic-Ebenen und eines möglichen führenden Schrägstrichs. Der Adapter ermittelt den ursprünglichen Topic über eine deterministische inverse Abbildung.

Der Telemetry Data Adapter registriert sich als Subscriber beim Mosquitto MQTT Broker und bekommt die Telemetriedaten unter dem neuen Topic zugesandt.

Das Package "Identifier" ist dafür zuständig, Drohnenhersteller, -modell und -version genau zu identifizieren. Die hierfür notwendigen Daten können

- im Topic,
- in der Payload (im MQTT-Paket enthaltene Nachricht)
- oder in beiden verteilt gespeichert sein.

Der Telemetry Data Adapter hält Schemata zur Identifizierung der Telemetriedaten bereit, d. h. bevor eine Drohne erkannt werden kann, muss dieser Typ zuerst registriert werden. Nicht registrierte Drohnen können nicht erkannt werden.

Das Main-Modul initialisiert und koordiniert den Telemetrieadapter.

Der Process-Worker führt den Verarbeitungspfad für die transformierte Telemetrie aus und bleibt während der Laufzeit des Adapters aktiv. Tritt während der Verarbeitung ein Fehler auf, führt der Process-Worker auch die Fehlerbehandlung aus. Hierzu verwendet er die Funktionen des ErrorHandler Package. Mit dessen Funktionen schreibt er einen strukturierten Eintrag in die Datei `error.log` und legt das zugehörige Diagnosepaket im Diagnostic Repository an.

Der BufferManager koordiniert die drei In-Memory-FIFO-Puffer.

Das "Validator" Package überprüft die Telemetrierohdaten auf Korrektheit. Sofern die Daten korrekt sind, kann mit der Transformation begonnen werden.

Die Aufgabe des Transformers ist es, die herstellerspezifischen Telemetrierohdaten in das interne Telemetriedatenformat umzuwandeln. Nach der Transformation werden die konvertierten Daten erneut validiert, um festzustellen, ob der Vorgang erfolgreich war.

Der DeliveryService ist die Komponente, welche abschließend dazu benutzt wird, die Original- und transformierten Telemetriedaten an den Overwatch-Service zu übertragen (at-least-once-Zustellung). Aus Gründen der Einfachheit wird hierzu ein REST-POST-Zugriff genutzt.

Der persistente Speicher wird technisch mit SQLite umgesetzt. Der Zugriff erfolgt über die asynchronen Funktionen des Database Package.

Das Diagnostic Repository ist ein konfigurierter Pfad auf einem lokalen oder eingebundenen Dateisystem. Für jeden ErrorCase legt der Process-Worker genau ein ZIP-Archiv an, z. B. unter `/diagnosticRepositoryPath/errorId.zip`.

3.1.2 Prozesse

Der Telemetry Data Adapter unterstützt zwei verschiedene Shutdown-Modi sowie die Datenwiederherstellung beim Startup.

3.1.2.1 Startup / Restart

Beim Startup stellt der Adapter aus dem persistenten Speicher einen konsistenten Laufzeitstand wieder her. Die FIFO-Buffer sind nicht maßgeblich. `inputBuffer` und `outputBuffer` werden aus persistenten Datensätzen rekonstruiert. Der `clipboardBuffer` startet bewusst leer, da der frühere Quellkontext nach einem Neustart nicht als vertrauenswürdig gilt.

Der Adapter darf erst neue MQTT-Messages empfangen, nachdem:

- der persistente Speicher erfolgreich geöffnet wurde,
- unterbrochene Verarbeitungs-, Zustellungs- und Fehlerzustände normalisiert (behooben),
- `inputBuffer` und `outputBuffer` wiederhergestellt wurden,
- nicht abgeschlossene ErrorCases ermittelt und fortgeführt wurden,
- der Process-Worker bereit ist,
- der DeliveryService und seine Timer betriebsbereit sind.

Ablauf des Startup

1. Konfiguration laden,
2. Persistenten Speicher öffnen,
3. Unterbrochene Verarbeitungs-, Zustellungs- und Fehlerzustände normalisieren,
4. `inputBuffer` rekonstruieren,
5. `outputBuffer` rekonstruieren,
6. `ReceiverState` laden bzw. initialisieren,
7. `DeliveryService`-Timer initialisieren
8. `DeliveryService`-Starten
9. Process-Worker starten,
10. Nicht abgeschlossene ErrorCases aus dem persistenten Speicher laden und durch den Process-Worker wiederaufnehmen lassen,
11. MQTT-Verbindung mit den persistenten Sessioninformationen wiederherstellen,
12. Wenn die MQTT-Verbindung wiederhergestellt wurde: Adapterzustand auf **running** setzen.
Andernfalls: Adapterzustand auf **reconnecting** setzen und den konfigurierten MQTT-Reconnect fortsetzen.

Kann der persistente Speicher nicht geöffnet werden, wird der Startup abgebrochen. Der Adapter darf in diesem Fall nicht automatisch einen neuen leeren Speicher anlegen.

Wiederherstellung der Telemetriedatenverarbeitung

Die Wiederherstellung basiert auf `OriginalMessage.processingStatus`.

Persistent er Status	Aktion beim Startup
pending	Die <code>messageId</code> wird in Reihenfolge von <code>ingressSequence</code> an den <code>inputBuffer</code> angehängt.
processing	Die vorherige Verarbeitung gilt als unterbrochen. Der Status wird transaktional auf <code>pending</code> zurückgesetzt und die <code>messageId</code> wird an den <code>inputBuffer</code> angehängt.
waiting-for-identification	Die frühere Zuordnung zwischen <code>sourceId</code> und <code>deviceId</code> wird nicht automatisch wiederverwendet. Der Telemetry Data Adapter erzeugt in einer Transaktion einen <code>ErrorMessage</code> <code>mffff ErrorMessage.processingStage = identification</code> und <code>ErrorMessage.status = pending</code> und setzt <code>OriginalMessage.processingStatus = abandoned-after-restart</code> .
canonical-created	Die Validierung der transformierten Telemetrie ist abgeschlossen. Die Nachricht wird nicht erneut an den <code>inputBuffer</code> angehängt.
processing-failed	Die Verarbeitung der Telemetriedaten wird nicht erneut ausgeführt. Der zugehörige <code>ErrorMessage</code> bleibt maßgeblich.
abandoned-at-shutdown	Die Telemetriedaten werden nicht erneut verarbeitet.
abandoned-after-restart	Die Message wird beim Startup nicht erneut für die Verarbeitung der Telemetriedaten eingeplant. Sie bleibt als <code>OriginalMessage</code> persistent gespeichert. Ihr <code>processingStatus</code> bleibt <code>abandoned-after-restart</code> .

Wiederherstellung des Clipboard Buffer

Der `clipboardBuffer` wird standardmäßig nicht aus früheren In-Memory-Zuständen rekonstruiert.

Der Grund ist, dass die Zuordnung von `sourceId` zu `deviceId` nach einem Neustart nicht mehr zuverlässig zum aktuellen physischen Quellkontext gehören muss.

Wiederherstellung des SourceProcessingState

Die vor dem Neustart bestehende Zuordnung zwischen `sourceId` und `deviceId` wird nicht wiederverwendet. Beim Startup werden alle vorhandenen `SourceProcessingState`-Datensätze auf folgenden neutralen Zustand gesetzt:

- `sourceId` bleibt unverändert,
- `identificationStatus` wird auf `unidentified` gesetzt,
- `deviceId` wird auf `null` gesetzt,
- `lastMessageAt` wird auf `null` gesetzt.

Der `SourceProcessingState`-Datensatz kann bestehen bleiben und beim Empfang der nächsten Nachricht derselben `sourceId` erneut verwendet werden. Frühere `deviceId`-Werte dürfen nach dem Neustart nicht zur Identifikation neuer Nachrichten verwendet werden.

Wiederherstellung der Zustellung

Die Wiederherstellung basiert auf dem Zustand der persistenten `DeliveryRecord`-Datensätze.

Persisten ter Status	Aktion beim Startup
<code>pending</code>	Die <code>deliveryId</code> wird zur Zustellung eingeplant.
<code>in- flight</code>	Der vorherige Zustellversuch besitzt ein unbekanntes Ergebnis. Der Status wird auf <code>pending</code> zurückgesetzt und dieselbe <code>deliveryId</code> wird erneut eingeplant.
<code>retry- wait</code>	Ist <code>nextAttemptAt</code> erreicht, wird der Status auf <code>pending</code> gesetzt, <code>nextAttemptAt</code> wird auf <code>null</code> gesetzt und dieselbe <code>deliveryId</code> wird zur Zustellung eingeplant. Andernfalls bleibt der Datensatz bis zu diesem Zeitpunkt im Zustand <code>retry-wait</code> .
<code>acknowl edged</code>	Der Datensatz wird nicht erneut zugestellt.
<code>blocked</code>	Die <code>deliveryId</code> wird nicht zur Zustellung eingeplant. Der Datensatz bleibt der global blockierende <code>DeliveryRecord</code> mit der kleinsten unbestätigten <code>deliverySequence</code> , bis er administrativ auf <code>pending</code> gesetzt wird.

Alle fälligen Zustellungen werden in aufsteigender Reihenfolge der `deliverySequence` geplant. Die Auswahl des nächsten `DeliveryRecord` und das Head-of-Line-Blocking erfolgen gemäß den im Abschnitt **DeliveryService-Package** definierten Regeln für die globale Zustellreihenfolge.

Bei der Wiederholung eines zuvor `in-flight` befindlichen Datensatzes wird dieselbe `deliveryId` verwendet. Dadurch kann der Empfänger eine bereits gespeicherte Zustellung idempotent erkennen.

Wiederherstellung des Empfängerstatus

Der Telemetry Data Adapter lädt den persistenten ReceiverState beim Startup. Existiert beim erstmaligen Startup noch kein ReceiverState, erzeugt der Telemetry Data Adapter einen persistenten Datensatz mit folgenden Werten:

- `receiverId` : Konfigurierte ID des Overwatch-Service
- `availabilityStatus = available`
- `unavailableSince = null`
- `lastHealthCheckAt = null`
- `nextHealthCheckAt = null`
- `lastHealthCheckStatus = null`

Die Bedeutung von `ReceiverState.availabilityStatus` ist:

- `ReceiverState.availabilityStatus = available` : Die reguläre Zustellung kann fortgesetzt werden
- `ReceiverState.availabilityStatus = unavailable` : Es wird keine reguläre Zustellung durchgeführt, stattdessen müssen HealthChecks eingeplant werden (`ReceiverState.nextHealthCheckAt`).

Wiederherstellung der Fehlerbehandlung

Die Wiederherstellung der Fehlerbehandlung basiert auf `ErrorCase.status`. Der Process-Worker liest nicht abgeschlossene ErrorCases aus dem persistenten Speicher.

Wert	Bedeutung
<code>pending</code>	Der Process-Worker lädt den <code>ErrorCase</code> und führt die noch nicht begonnene Fehlerbehandlung aus.
<code>processing</code>	Die vorherige Fehlerbehandlung gilt als unterbrochen. Ein unvollständiges temporäres Diagnosepaket wird entfernt. Der Status wird auf <code>pending</code> zurückgesetzt und der <code>ErrorCase</code> wird erneut verarbeitet.
<code>retry-wait</code>	Der <code>ErrorCase</code> bleibt für einen späteren Wiederholungsversuch vorgemerkt. Sobald der konfigurierte Wiederholungszeitpunkt erreicht ist, nimmt der Process-Worker die Fehlerbehandlung erneut auf.

Wert	Bedeutung
completed	Logeintrag und Diagnosepaket sind vollständig erzeugt. Der <code>ErrorCase</code> wird nicht erneut verarbeitet.

Bei der Wiederaufnahme verwendet der Process-Worker die gleiche `errorId`. Das Diagnosepaket wird zunächst an einem temporären Speicherort erzeugt und erst nach erfolgreicher Prüfung an seinen endgültigen Speicherort verschoben. Dadurch wird verhindert, dass teilweise geschriebene Pakete als vollständig angesehen werden.

Zeitgesteuerte Wiederherstellung

`DeliveryRecord.nextAttemptAt` und `ErrorCase.nextAttemptAt` sind persistente Zeitpunkte. Die Timer selbst sind nicht persistent. Der `DeliveryService` verwaltet einen Timer für den kleinsten zukünftigen `nextAttemptAt`-Wert aller `DeliveryRecords` mit `status = retry-wait`. Der Process-Worker verwaltet einen Timer für den kleinsten zukünftigen `nextAttemptAt`-Wert aller `ErrorCases` mit `status = retry-wait`.

Beim Ablauf eines Timers führt die zuständige Komponente folgende Schritte aus:

1. alle inzwischen fälligen Datensätze aus dem persistenten Speicher laden,
2. für einen fälligen `DeliveryRecord` mit `status = retry-wait` setzt der `DeliveryService` `DeliveryRecord.status = pending` und `DeliveryRecord.nextAttemptAt = null`, bevor die `deliveryId` erneut eingeplant wird.
3. die fälligen Datensätze in ihrer vorgesehenen Reihenfolge verarbeiten,
4. anschließend den nächsten zukünftigen `nextAttemptAt`-Wert ermitteln,
5. den Timer auf diesen Zeitpunkt neu setzen.

Der Timer wird außerdem neu berechnet, wenn:

- ein Datensatz in den Zustand **retry-wait** wechselt,
- sich `nextAttemptAt` ändert,
- ein Wiederholungsversuch abgeschlossen wird oder
- der Telemetry Data Adapter nach einem Startup die persistenten Zustände wiederhergestellt hat.

Sollte ein `ErrorCase` vorliegen, setzt der Process-Worker bei Beginn eines erneuten Diagnoseversuches `ErrorCase.status = processing`.

Existiert kein Datensatz mit einem zukünftigen `nextAttemptAt`, bleibt der jeweilige Timer deaktiviert.

Der `DeliveryService` verwaltet außerdem einen Timer für das Attribut `ReceiverState.nextHealthCheckAt`, wenn `availabilityStatus = unavailable` ist.

Wenn `ReceiverState.nextHealthCheckAt` erreicht ist, führt der `DeliveryService` folgende Schritte aus:

- Starten eines HealthChecks
- `ReceiverState.lastHealthCheckAt` = aktueller Zeitpunkt
- `ReceiverState.lastHealthCheckStatus` = Ergebnis des letzten Health Checks

War der HealthCheck nicht erfolgreich:

- `ReceiverState.availabilityStatus` = `unavailable` beibehalten
- `ReceiverState.nextHealthCheckAt` = Zeitpunkt des nächsten Health Checks
- Speichern der Änderungen am `ReceiverState`

War der HealthCheck erfolgreich:

- `ReceiverState.availabilityStatus` = `available` setzen
- `ReceiverState.unavailableSince` = `null`
- `ReceiverState.nextHealthCheckAt` = `null`
- Speichern der Änderungen am `ReceiverState`
- Wiederaufnahme der regulären Zustellung gemäß der im Abschnitt **DeliveryService-Package** definierten Regeln.

Rekonstruktion der FIFO-Buffer

InputBuffer

Der `inputBuffer` wird aus allen sicher erneut verarbeitbaren `OriginalMessage`-Datensätzen aufgebaut. Die Sortierung erfolgt nach `ingressSequence` in aufsteigender Reihenfolge.

OutputBuffer

Der `outputBuffer` wird aus allen fälligen und unbestätigten `DeliveryRecords` aufgebaut. Die Sortierung erfolgt nach `deliverySequence` in aufsteigender Reihenfolge.

ClipboardBuffer

Der `clipboardBuffer` startet leer.

Die Fehlerbehandlung verwendet keinen FIFO-Buffer. Nicht abgeschlossene `ErrorCases` werden vom `Process-Worker` direkt aus dem persistenten Speicher geladen.

Wiederherstellung der MQTT-Verbindung

Die MQTT-Verbindung wird erst aufgebaut, nachdem die lokale Datenwiederherstellung abgeschlossen ist.

Der Adapter verwendet:

- dieselbe stabile `clientId`,
- `Clean Start = false`,
- ein von null verschiedenes Session Expiry Interval,
- `Receive Maximum = 1`,
- die vorhandenen Telemetrieabonnements mit QoS 1.

Eine spätere Erhöhung von Receive Maximum erfordert eine erneute Bewertung von Teilen der Architektur.



draw.io

Diagramm-Anhang Zugriffsfehler: Diagramm kann nicht dargestellt werden

Wiederherstellung nicht bestätigter MQTT-Zustellungen

Hat der Adapter für eine MQTT-Message vor dem Shutdown immediate oder dem Absturz kein MQTT-PUBACK gesendet, kann Mosquitto die Nachricht nach Wiederaufnahme der persistenten Session erneut zustellen. Wurde die MQTT-Ingestion-Transaktion noch nicht committed, wird die erneut zugestellte Message regulär angenommen.

Wurde die MQTT-Ingestion-Transaktion committed, aber das MQTT-PUBACK wurde noch nicht gesendet, kann Mosquitto dieselbe Telemetrie erneut zustellen. Dadurch kann eine weitere `OriginalMessage` entstehen. Dieser Fall entspricht der At-least-once-Semantik und kann zu Duplikaten führen.

Bereits bestätigte `OriginalMessages` und `DeliveryRecords` werden beim Startup aus dem persistenten Speicher wiederhergestellt.

Abschluss des Startups

Der Adapter wechselt erst dann in den Zustand **running**, wenn:

- der persistente Nachrichtenspeicher schreibbereit ist,
- unterbrochene Statuswerte normalisiert wurden,
- `inputBuffer` und `outputBuffer` rekonstruiert und der `clipboardBuffer` leer initialisiert wurden,
- nicht abgeschlossene `ErrorCases` ermittelt wurden,
- der Process-Worker betriebsbereit ist,
- der `DeliveryService` und seine Timer betriebsbereit sind,
- die MQTT-Verbindung hergestellt wurde.

Sind alle lokalen Startup-Schritte abgeschlossen, kann die MQTT-Verbindung jedoch nicht hergestellt werden, so wechselt der Adapter in den Zustand **reconnecting**. Im Zustand **reconnecting**:

- werden keine neuen MQTT-Messages empfangen oder bestätigt,
- können bereits persistierte Messages weiterverarbeitet werden,
- können ausstehende HTTP-Zustellungen fortgesetzt werden,
- versucht der Telemetry Data Adapter weiterhin, die persistente Session wiederherzustellen.

Nach erfolgreicher MQTT-Verbindung wechselt der Adapter von **reconnecting** zu **running**.

3.1.2.2 Shutdown normal (geordnetes Herunterfahren)

Ein geordnetes Herunterfahren stoppt die Datenannahme und hinterlässt alle akzeptierten Daten in einem konsistenten persistenten Zustand.

Zeitbegrenzung

Für den Shutdown normal gilt ab dem Wechsel in den Zustand **normal-shutdown** eine maximale Gesamtdauer von 30 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit versucht der Adapter, die beschriebenen Shutdown-Schritte geordnet abzuschließen. Sind nach 30 Sekunden noch Schritte offen, wird der Shutdown normal abgebrochen und unmittelbar der Shutdown immediate ausgeführt.

Ablauf Shutdown normal

1. Adapterzustand auf **normal-shutdown** setzen,
2. Shutdown-Timer mit 30 Sekunden starten,
3. Annahme von MQTT-Messages unterbinden,
4. Bereits laufende Transaktionen der MQTT-Ingestion, des Process-Workers und des DeliveryService abschließen oder zurückrollen,
5. Verbindung zu Mosquitto trennen, ohne das Abonnement oder die persistente Session zu löschen,
6. Aktuelle Telemetriedatenverarbeitung des Process-Workers abschließen lassen,
7. InputBuffer vollständig abarbeiten,
8. Jede noch auflösbare Clipboard-Partition verarbeiten,
9. Nicht auflösbare Identifizierungsversuche abbrechen und protokollieren,
10. Einen Error-Handling-Vorgang, der nach dem Beginn des Shutdowns gestartet wurde kontrolliert abschließen,
11. Process-Worker und DeliveryService stoppen,
12. Datenbank ordnungsgemäß schließen,
13. Adapterprozess beenden.

Für jeden nicht erfolgreichen Identifizierungsversuch einer Message werden in einer Transaktion:

- ein `ErrorCase` mit `ErrorCase.processingStage = identification` und `ErrorCase.status = pending` erstellen,

- `OriginalMessage.processingStatus` auf `abandoned-at-shutdown` setzen.

Beim Herunterfahren wird nicht darauf gewartet, dass der Empfänger alle Zustellungen bestätigt. Unbestätigte ursprüngliche und kanonische `DeliveryRecord`-Einträge bleiben persistent und werden nach dem Neustart fortgesetzt.

3.1.2.3 Shutdown immediate (Emergency Shutdown)

Das sofortige Herunterfahren beendet den Adapter möglichst schnell, ohne die In-Memory-Buffer abzuarbeiten und ohne auf ausstehende Zustellungen oder Diagnosevorgänge zu warten.

Es wird beispielsweise verwendet, wenn:

- ein Administrator einen unmittelbaren Shutdown anfordert,
- ein schwerwiegender interner Fehler erkannt wurde,
- der persistente Speicher nicht mehr zuverlässig verwendet werden kann,
- die für einen Shutdown normal notwendige Zeit nicht mehr ausreicht.

Der Shutdown immediate darf keine bereits persistent akzeptierten Telemetrierohdaten löschen. Nicht persistierte Arbeit darf hingegen verworfen werden und wird gegebenenfalls durch MQTT oder die Startwiederherstellung erneut bereitgestellt.

Zeitbegrenzung

Für den Shutdown immediate gilt ab dem Wechsel in den Zustand **immediate-shutdown** eine maximale Gesamtdauer von 10 Sekunden. Nach Ablauf dieser Frist wird der Telemetry Data Adapter beendet, auch wenn einzelne Abschlussarbeiten nicht vollständig beendet wurden. Nicht abgeschlossene Arbeit wird beim nächsten Startup ausschließlich anhand des persistenten Zustands behandelt.

Ablauf Shutdown immediate

1. Adapterzustand auf **immediate-shutdown** setzen,
2. Annahme von MQTT-Messages unterbinden,
3. Keine neuen Verarbeitungs-, Zustell- oder Diagnoseaufträge beginnen,
4. Keine neuen Datenbanktransaktionen beginnen und alle noch nicht bestätigten Transaktionen gemäß den folgenden Regeln behandeln,
5. Verbindung zu Mosquitto trennen, ohne das Abonnement oder die persistente Session zu löschen,
6. Einem bereits laufenden Error-Handling-Vorgang eine maximale Frist von 5 Sekunden einräumen, um zu einem kontrollierten Abschluss zu kommen. Es wird keine neue Fehlerbehandlung begonnen.
7. Process-Worker und DeliveryService stoppen,
8. Datenbank ordnungsgemäß schließen,
9. Adapterprozess beenden.

Behandlung aktiver Datenbanktransaktionen

MQTT-Ingestion

- Eine noch nicht bestätigte Ingestion-Transaktion wird zurückgerollt.
- Für die betreffende MQTT-Message wird kein PUBACK gesendet.

Verarbeitung der Telemetrierohdaten

- Eine noch nicht bestätigte Transaktion des Process-Workers wird zurückgerollt.
- Eine unvollständige CanonicalMessage oder ein unvollständiger DeliveryRecord für transformierte Daten darf nicht persistent bestätigt werden.

HTTP-Zustellung

- Eine noch nicht bestätigte Änderung des `DeliveryRecord` wird zurückgerollt.
- Bei unbekanntem Ergebnis des HTTP-Requests darf der `DeliveryRecord` nicht auf **acknowledged** gesetzt werden.

Error handling

- Eine laufende Fehlerbehandlung darf innerhalb der festgelegten Grace Period von 5 Sekunden ihre aktuelle Operation abschließen.
- Wird sie nicht rechtzeitig abgeschlossen, werden noch nicht bestätigte Änderungen des `ErrorCase` zurückgerollt.

FIFO-Buffer

Die FIFO-Buffer werden beim Shutdown immediate ausdrücklich nicht fertig abgearbeitet. Für eine aktuell laufende MQTT-Verarbeitung gilt während des Shutdowns:

- **Die Transaktion wurde noch nicht committed:** Die Transaktion wird zurückgerollt und der Adapter sendet kein MQTT-PUBACK.
- **Die Transaktion wurde committed, aber das MQTT-PUBACK wurde noch nicht gesendet:** Die Message ist bereits akzeptiert und persistent gespeichert. Sie wird nicht weiter verändert.
- **Die Transaktion wurde committed und das PUBACK wurde gesendet:** Für diese Message ist während des Shutdowns keine weitere Aktion notwendig.

Verarbeitung der Telemetrierohdaten

Eine laufende Verarbeitung wird abgebrochen.

- Noch nicht bestätigte Datenbankänderungen werden zurückgerollt,
- Es wird keine neue CanonicalMessage erzeugt und gespeichert,
- Es wird kein neuer DeliveryRecord erzeugt und gespeichert,

- Eine laufende Bearbeitung eines `ErrorCase` darf ausschließlich gemäß der im Abschnitt Error Handling definierten `Grace Period` fortgesetzt werden und wird danach gegebenenfalls abgebrochen,
- Es werden keine neuen Einträge in die FIFO-Buffer geschrieben.

Bereits committete Datensätze bleiben unverändert im persistenten Speicher erhalten.

Aktive Zustellungen

Eine laufende HTTP-Anfrage wird nach Möglichkeit abgebrochen. Der Adapter wartet nicht auf die Antwort des Empfängers. Der zugehörige `DeliveryRecord` wird während des `Shutdown immediate` nicht weiter verändert, wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob der Empfänger die Nachricht gespeichert hat.

Error Handling (Process-Worker)

Nach Beginn des `Shutdown immediate` beginnt der Process-Worker keine neue Fehlerbehandlung. Eine bereits laufende Fehlerbehandlung darf innerhalb einer festen **Grace Period** von höchstens 5 Sekunden abgeschlossen werden.

Ein gerade erzeugtes Diagnosepaket darf nur dann als vollständig markiert werden, wenn:

- alle Dateien geschrieben wurden,
- die Vollständigkeitsprüfung erfolgreich war,
- das Paket an seinen endgültigen Speicherort verschoben wurde und
- die abschließende Änderung von `ErrorCase.status` persistent bestätigt wurde.

Ist das Error-Handling nach 5 Sekunden nicht vollständig abgeschlossen, wird es abgebrochen. Der `ErrorCase` darf in diesem Fall nicht auf `completed` gesetzt werden. Er verbleibt in einem Zustand, aus dem das Error handling beim nächsten Startup wiederaufgenommen werden kann.

Die 5-sekündige `Grace Period` ist Bestandteil der 10-Sekundendauer des `Shutdown immediate`.

Ist die frühere MQTT-Session nicht mehr vorhanden, stellt der Adapter die benötigten Abonnements neu her. Bereits im lokalen Nachrichtenspeicher vorhandene Daten werden dadurch nicht verändert.

3.1.3 Konzepte

3.1.3.1 No-Data-Loss Guarantee

Die No-Data-Loss Guarantee besagt, dass jede akzeptierte ursprüngliche MQTT-Telemetrienachricht persistent gespeichert bleibt und zur Zustellung vorgemerkt wird, bis der Empfänger den persistenten Empfang bestätigt. Die Garantie beginnt, nachdem der Telemetry Data Adapter eine MQTT-Nachricht **akzeptiert** hat.

Eine Nachricht gilt erst dann als akzeptiert, wenn:

1. Die Originalnachricht (Telemetrierohdaten) in den persistenten Speicher geschrieben wurde.

2. Ein `DeliveryRecord` für die Telemetrierohdaten erzeugt wurde.
3. Beide Datensätze gemeinsam erfolgreich in einer Transaktion bestätigt wurden.

Erst nach einem erfolgreichen Commit darf der Telemetry Data Adapter die MQTT-Zustellung mit PUBACK bestätigen.

Die Garantie umfasst:

- Abstürze des Adapterprozesses,
- Neustarts des Adapters und des Betriebssystems,
- vorübergehenden Stromausfall bei korrekter Speicherkonfiguration,
- vorübergehende MQTT-Verbindungsabbrüche,
- vorübergehende Netzwerkfehler,
- vorübergehende Ausfälle des Empfängers,
- verlorene HTTP-Antworten,
- wiederholte Zustellversuche.

Die Garantie umfasst nicht die dauerhafte Zerstörung der einzigen persistenten Speicherkopie. Der Schutz vor dem Verlust eines Datenträgers, Hosts oder Standorts erfordert replizierten Speicher, einen hochverfügbaren externen Datenspeicher oder Sicherungen mit einem ausdrücklich akzeptierten Recovery Point Objective.

Die Zustellung verwendet **At-least-once-Semantik**: Keine akzeptierte Originalnachricht wird absichtlich verworfen. Dieselbe Nachricht kann mehrfach zugestellt werden.

Der Empfänger muss Zustellungen deshalb idempotent verarbeiten.

Voraussetzungen

Alle folgenden Voraussetzungen sind für die angegebene Garantie erforderlich.

QoS des Publishers

Publisher müssen MQTT QoS 1 oder QoS 2 verwenden. QoS 0 kann keine Datenverlustfreiheit garantieren. Der Adapter abonniert mit QoS 1. Ein mit QoS 2 veröffentlichtes Ereignis kann deshalb mit QoS 1 an den Adapter zugestellt werden. Dadurch entsteht mit PUBACK eine eindeutige persistente Verantwortungsgrenze.

Persistenter Mosquitto-Speicher

Mosquitto muss Folgendes persistieren:

- Sessionzustand,
- gepufferte QoS-1- und QoS-2-Nachrichten,
- den in-flight-Protokollzustand bereits übertragener, aber noch nicht bestätigter QoS-1- und QoS-2-PUBLISH-Messages der persistenten Session.

Der Brokerspeicher muss funktionsfähig und ausreichend dimensioniert sein.

Persistente Adapter-Session

Der Adapter muss:

- eine stabile `MQTT-clientId`,
- MQTT 5 mit `Clean Start = false`,
- ein von null verschiedenes Session Expiry Interval, das den maximal unterstützten Ausfall abdeckt

verwenden.

Nachrichtenablauf

Das MQTT Message Expiry Interval muss fehlen oder länger als jeder unterstützte Adapterausfall sein. Eine beim Broker abgelaufene Nachricht darf verworfen werden und liegt deshalb außerhalb der Garantie.

Persistente MQTT-Bestätigungsgrenze

PUBACK darf erst freigegeben werden, nachdem die `OriginalMessage` und ihr `DeliveryRecord` erfolgreich bestätigt wurden.

Transaktionaler persistenter Speicher

Der persistente Nachrichtenspeicher muss atomare und persistente Transaktionen bereitstellen. SQLite und das zugrunde liegende Dateisystem müssen so konfiguriert sein, dass die erforderlichen Synchronisierungsoperationen ausgeführt werden.

Ausreichender Speicher und Backpressure

Der Adapter muss den persistenten Speicher überwachen. Kann eine Nachricht nicht persistiert werden, muss der Adapter MQTT-Bestätigungen zurückhalten oder die Verbindung trennen. Er darf Nachrichten nicht ausschließlich in flüchtigem Speicher akzeptieren.

Die erforderliche Kapazität basiert auf:

$$\text{maximale Telemetrierate} \times \text{maximal unterstützte Ausfalldauer des Empfängers} + \text{betriebliche Sicherheitsreserve}$$

Persistente Bestätigung durch den Empfänger

Der Empfänger muss die Zustellung persistent und idempotent bestätigen. Der vollständige Empfänger-Contract ist im Abschnitt "Bestätigung / Acknowledgement" beschrieben.

Aufbewahrung unbestätigter Zustellungen

Eine ausstehende Originalzustellung darf nicht wegen ausgeschöpfter Wiederholungen, Nichtverfügbarkeit des Empfängers, Herunterfahren oder fehlgeschlagener Verarbeitung von Telemetrierohdaten verworfen werden.

Eine manuelle administrative Löschung hebt die Garantie für die gelöschte Nachricht auf.

Persistente Identifikatoren und Sequenzen

`messageId` , `deliveryId` , `ingressSequence` und `deliverySequence` müssen kollisionsfrei sein und über Neustarts hinweg gültig bleiben. Die Korrektheit darf nicht davon abhängen, dass Zeitstempel eindeutig sind.

Wiederherstellungsverhalten

Der Start muss abgebrochen werden, wenn die vorhandene Datenbank nicht geöffnet werden kann. Nach Verlust des Zugriffs auf den maßgeblichen Speicher darf der Adapter nicht stillschweigend einen neuen leeren Speicher erzeugen.

Betriebsüberwachung

Folgendes muss überwacht werden:

- Persistierungsfehler von Mosquitto,
- Datenbankfehler und Integritätsprüfungen,
- Speicherkapazität,
- Wachstum ausstehender Zustellungen,
- Dauer des Empfängerausfalls,
- wiederholte HTTP-Fehler,
- Wiederherstellung der MQTT-Session,
- Nachrichten, deren Ablaufzeitpunkt näher rückt.

3.3 White-Box-Sicht

A. Overwatch - Telemetry Data Adapter - White-Box View

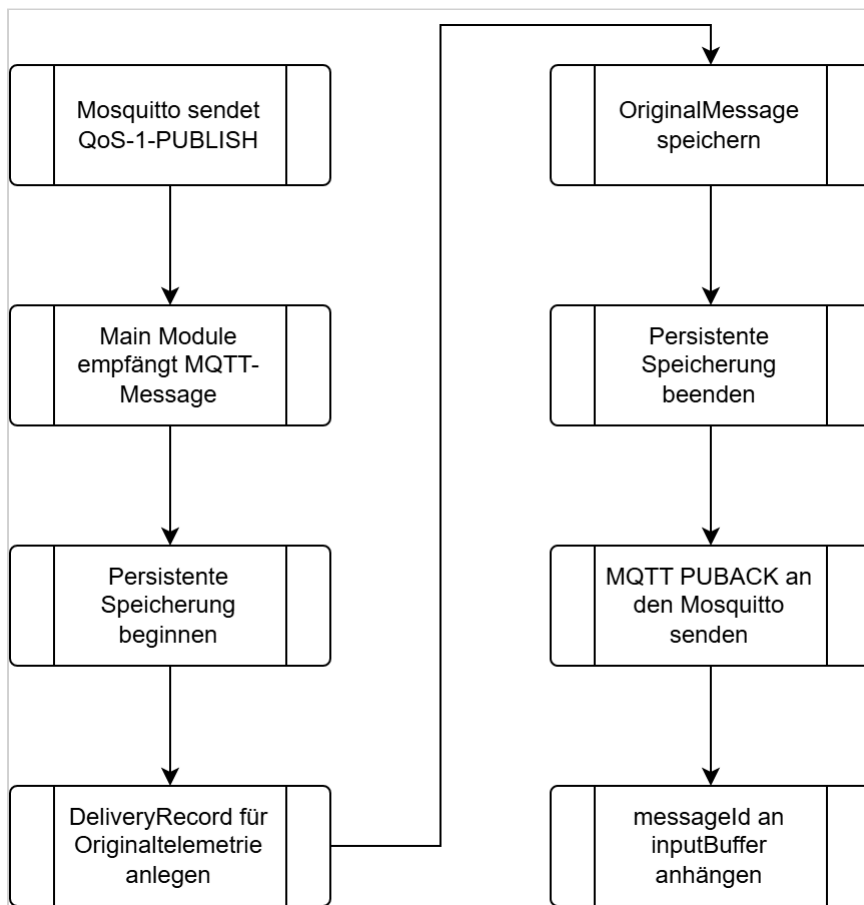
Main Module

Das Hauptmodul initialisiert und koordiniert den Telemetry Data Adapter. Seine Aufgaben im Detail sind:

- stellt die MQTT-5-Verbindung zu Mosquitto her und verwendet eine persistente MQTT-Session,
- abonniert die konfigurierten Telemetrie-Topics mit QoS 1, um MQTT-Nutzlasten zu empfangen,
- startet und überwacht den `Process-Worker` ,
- startet und überwacht den `DeliveryService` ,
- koordiniert das geordnete Herunterfahren,
- koordiniert die Wiederherstellung beim Startup.

Backpressure

Kann die MQTT-Message nicht persistent gespeichert werden, sendet der Telemetry Data Adapter kein MQTT-PUBACK. Da `Receive Maximum = 1` verwendet wird, darf Mosquitto währenddessen keine weitere noch nicht bestätigte QoS-1- oder QoS-2-Message an den Telemetry Data Adapter senden. Das Zurückhalten von PUBACK zusammen mit `Receive Maximum = 1` bildet die Backpressure-Strategie.



Eskalation bei anhaltenden Persistierungsfehlern

Kann die Message trotz der konfigurierten Anzahl von max. 5 Persistierungsversuchen nicht gespeichert werden, trennt der Adapter die MQTT-Verbindung, ohne die persistente Session oder das Abonnement zu löschen. Die Trennung der Verbindung ist keine Backpressure-Maßnahme, sondern die Eskalation eines anhaltenden Problems.

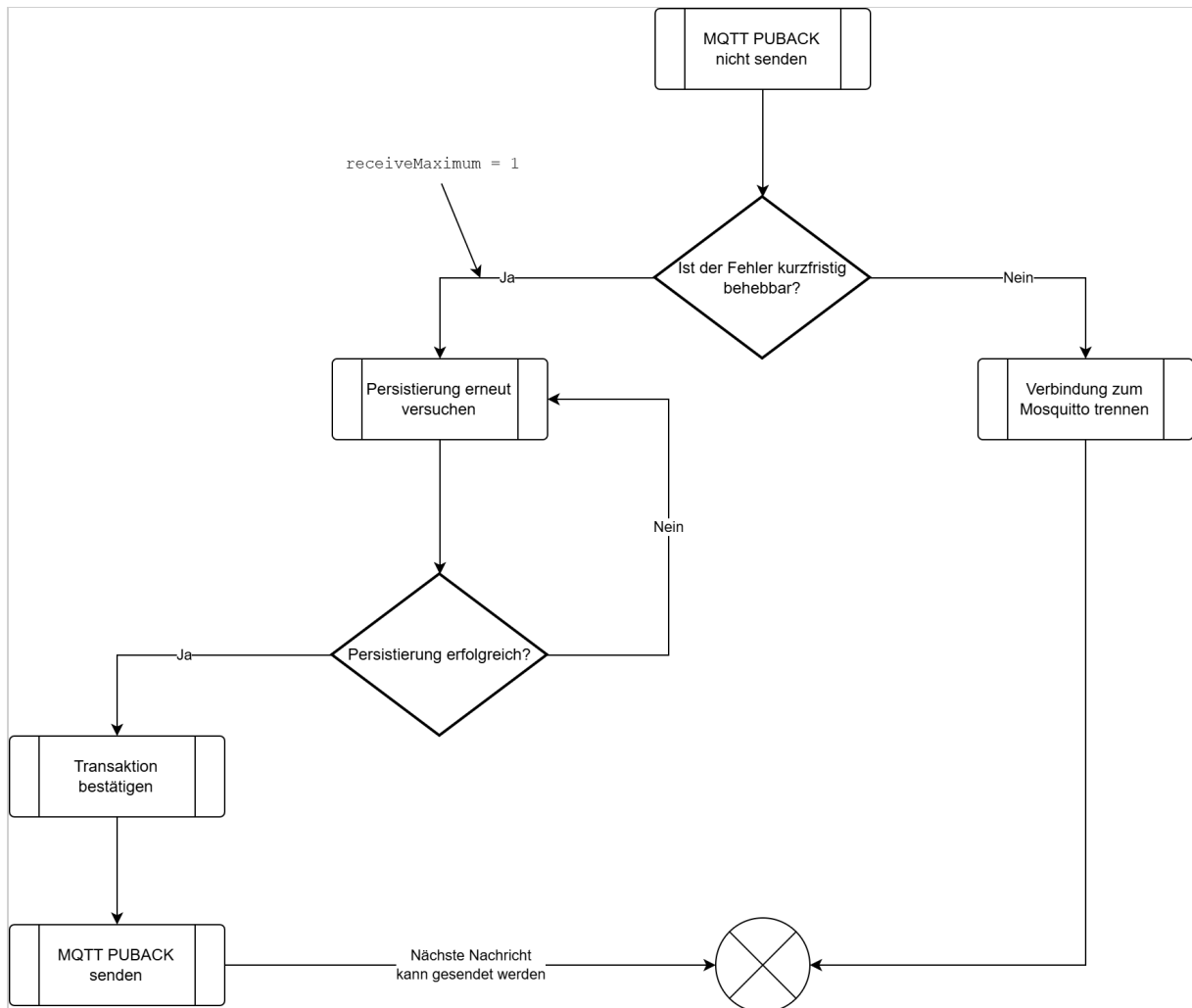
Der erste Persistierungsversuch wird unmittelbar ausgeführt. Schlägt er fehl, führt der Adapter höchstens 4 weitere Versuche aus:

- Wiederherstellungsversuch 1 nach 100 Millisekunden,
- Wiederherstellungsversuch 2 nach 500 Millisekunden,
- Wiederherstellungsversuch 3 nach 1.000 Millisekunden,
- Wiederherstellungsversuch 4 nach 2.000 Millisekunden

Damit werden höchstens 5 Versuche ausgeführt.

Wiederherstellung

Nachdem das Problem administrativ behoben wurde, kann sich der Telemetry Data Adapter mit derselben `clientId`, `Clean Start = false` und dem bestehenden `Session Expiry Interval` erneut mit Mosquitto verbinden.



Buffer Manager

Der Buffer Manager koordiniert drei In-Memory-FIFO-Buffer. Dies sind:

- `inputBuffer`
- `clipboardBuffer`
- `outputBuffer`

Die Aufgaben des Buffer Manager umfassen:

- stellt FIFO-Operationen zum Einfügen und Entnehmen bereit,
- signalisiert Konsumenten, wenn Arbeit verfügbar ist,

- partitioniert den Clipboard-Buffer nach `sourceId` und ordnet jede Message im `clipboardBuffer` in die korrekte Partition in der korrekten Reihenfolge ein,
- verhindert, dass derselbe persistente Datensatz mehrfach eingeplant wird,
- baut `inputBuffer` und `outputBuffer` nach dem Start aus persistenten Datensätzen wieder auf und initialisiert den `clipboardBuffer` leer,
- verhindert widersprüchliche Buffer-Changes während Übergängen beim Herunterfahren.

Buffer	Partitionierung	Identifizier	Bedeutung
<code>inputBuffer</code>		<code>messageId</code>	Plant eine <code>OriginalMessage</code> für die Verarbeitung ein. Die FIFO-Reihenfolge wird vom Puffer bewahrt.
<code>clipboardBuffer</code>	<code>sourceId</code>	<code>messageId</code>	Plant eine <code>OriginalMessage</code> , deren Quelle noch nicht identifiziert werden konnte, innerhalb der quellenspezifischen FIFO-Partition ein. Die Partition liefert die <code>sourceId</code> ; die Position im Buffer liefert die Reihenfolge.
<code>outputBuffer</code>		<code>deliveryId</code>	Plant einen persistenten <code>DeliveryRecord</code> für die HTTP-Zustellung ein.

Der `clipboardBuffer` ist nach dem Attribut `sourceId` partitioniert. Innerhalb jeder Partition werden die `messageIds` zur Identifizierung der Einträge herangezogen und in FIFO-Reihenfolge gespeichert. Eine Nachricht wird in den `clipboardBuffer` aufgenommen, wenn die Quelle den Status `unidentified` (die Drohne konnte noch nicht identifiziert werden) oder `reidentification-required` (der Controller hat die Verbindung getrennt und erneut hergestellt) ist. Sie wird dort verwahrt, bis die Drohne, von der dieser Datensatz stammt, identifiziert werden konnte.

Beispiel:

```
Nachricht 0 → Drohne kann nicht identifiziert werden
Nachricht 1 → Drohne kann nicht identifiziert werden
Nachricht 2 → Drohne kann nicht identifiziert werden
Nachricht 3 → identifiziert die Drohne
```

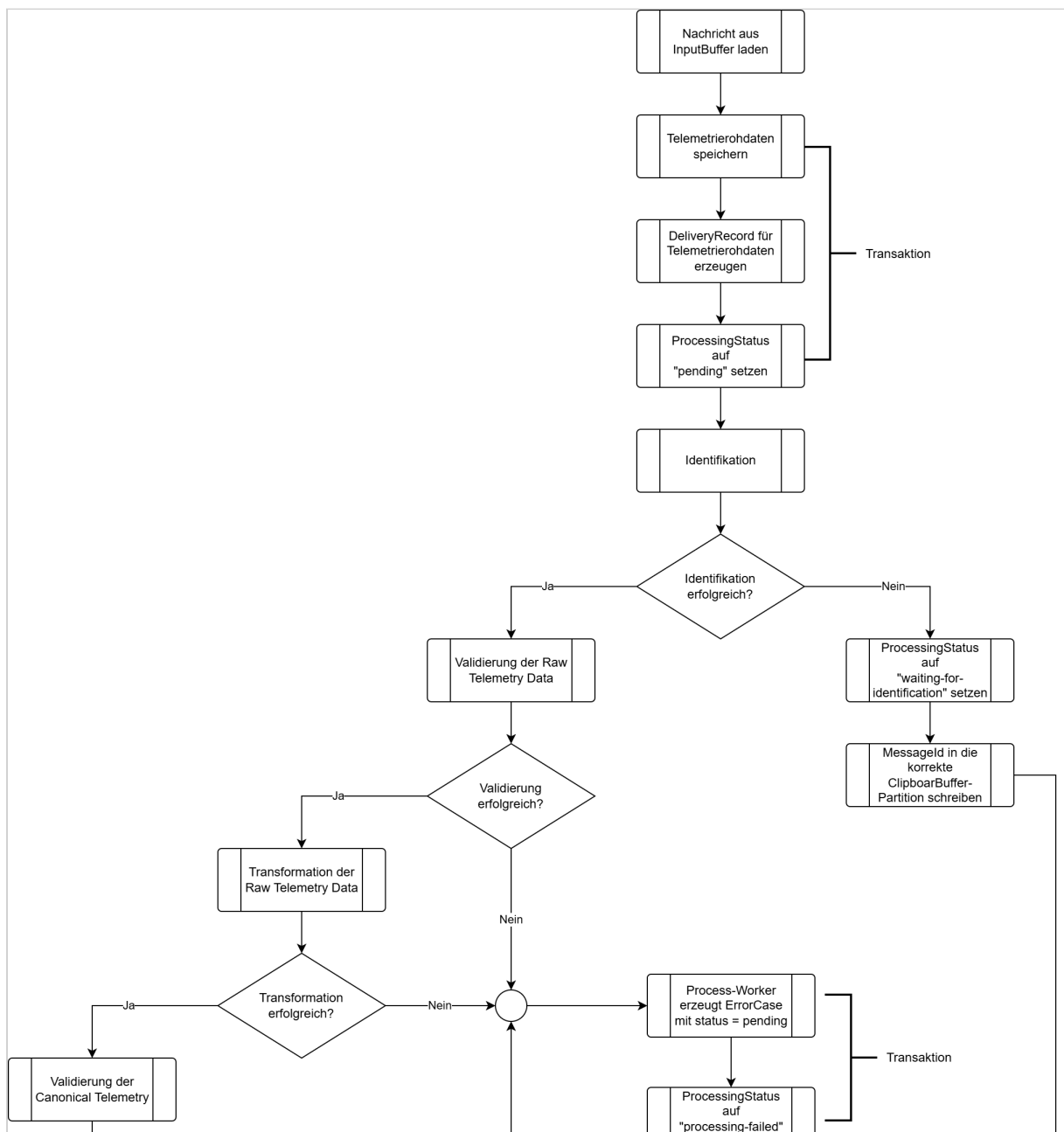
Nachdem Nachricht 3 die Drohne identifiziert hat, verarbeitet der `Process-Worker` die Nachrichten 0, 1 und 2, bevor er den `DeliveryRecord` für Nachricht 3 erzeugt.

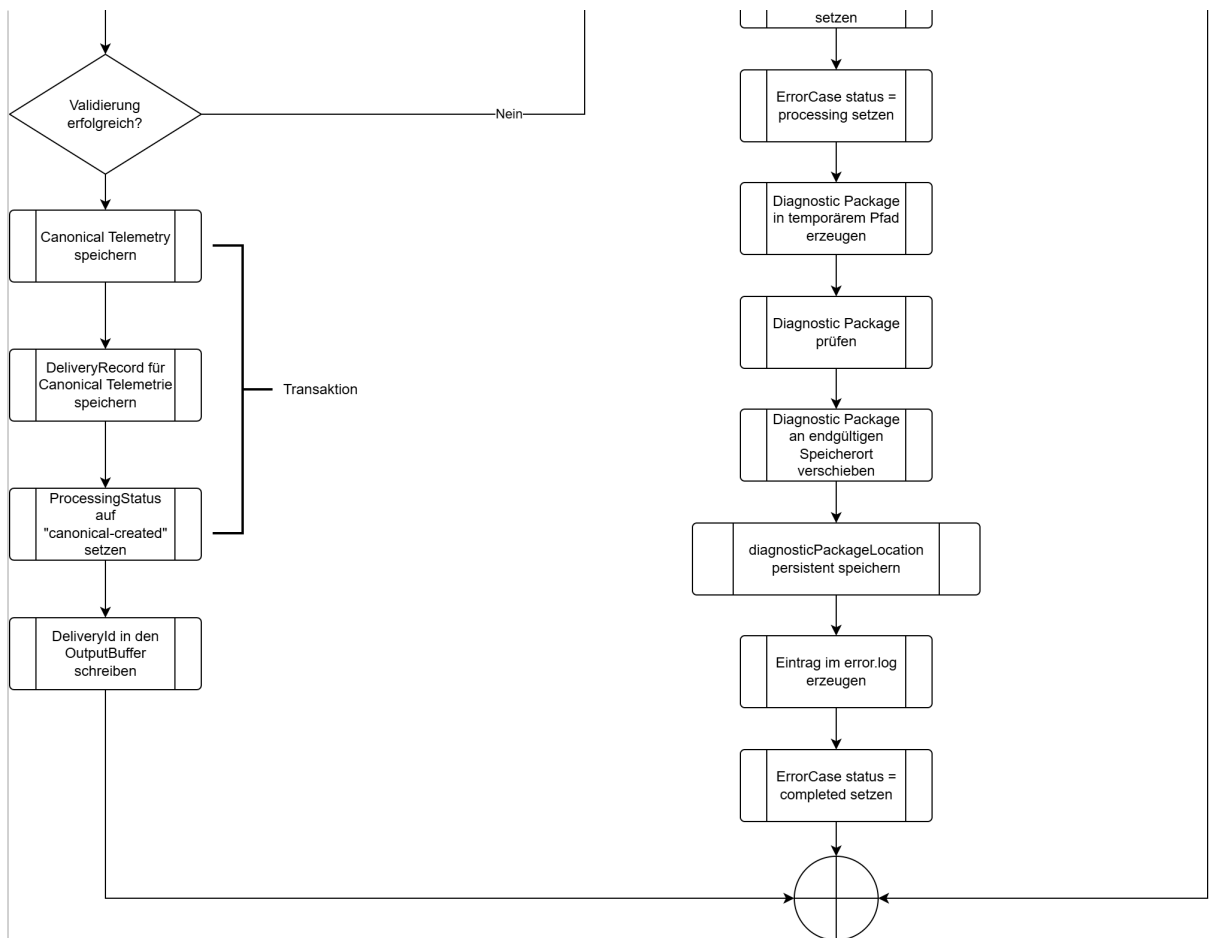
Die DeliveryRecords der Telemetrirohdaten sind davon unabhängig und können vom Empfänger bereits bestätigt worden sein.

Process-Worker

Der Process-Worker führt den Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie aus und bleibt während der Laufzeit des Adapters aktiv. Seine Tätigkeiten umfassen die Identifikation des Senders (Drohne), die Validierung der Telemetrirohdaten, die Transformation der Rohdaten in das interne Datenformat und die Validierung der transformierten Telemetrie. Hierfür greift er auf die Packages Identifier, Validator und Transformer zu.

Der Prozess führt außerdem die Fehlerbehandlung für fehlgeschlagene Verarbeitungsvorgänge durch.





Die persistente Erzeugung des `DeliveryRecord` für die Telemetrierohdaten ist von der Transformation unabhängig. Deshalb werden die Rohdaten schon vor dem Verarbeitungsprozess dauerhaft zur Zustellung vorgemerkt. Die Originalnachricht wird deshalb auch dann zugestellt, wenn:

- die Drohne nicht identifiziert werden kann,
- die Rohdatenvalidierung fehlschlägt,
- die Transformation fehlschlägt,
- die Validierung der transformierten Daten fehlschlägt.

Error handling

Bei einem Verarbeitungsfehler:

- erzeugt bzw. aktualisiert der Process-Worker den `ErrorCase`,
- erzeugt und prüft er das Diagnosepaket,
- verschiebt er das Diagnosepaket an seinen endgültigen Speicherort,
- speichert er `ErrorCase.diagnosticPackageLocation`,
- schreibt er einen strukturierten Eintrag in die Datei `error.log`,
- setzt er `ErrorCase.status` auf `completed`.

Sollte der Eintrag im `error.log` nicht erfolgreich erstellt werden können, werden die Felder `ErrorCase.attemptCount`, `ErrorCase.lastAttemptAt` und `ErrorCase.nextAttemptAt` benutzt, um die Verarbeitung des `ErrorCase` zu einem späteren Zeitpunkt erneut auszulösen. Der Status des `ErrorCase` wird auf `retry-wait` gesetzt.

Persistenter Nachrichtenspeicher

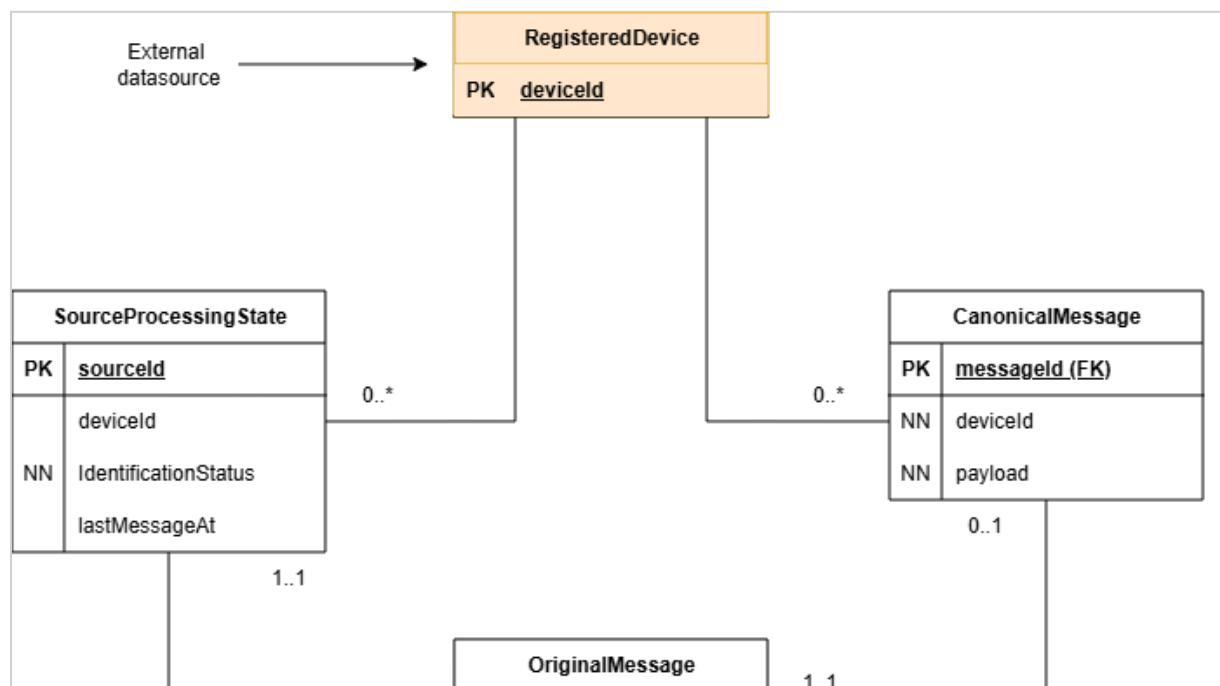
Der persistente Nachrichtenspeicher ist die maßgebliche Zustandsquelle des Adapters (Single Source of Truth). Zu seinen Aufgaben zählen:

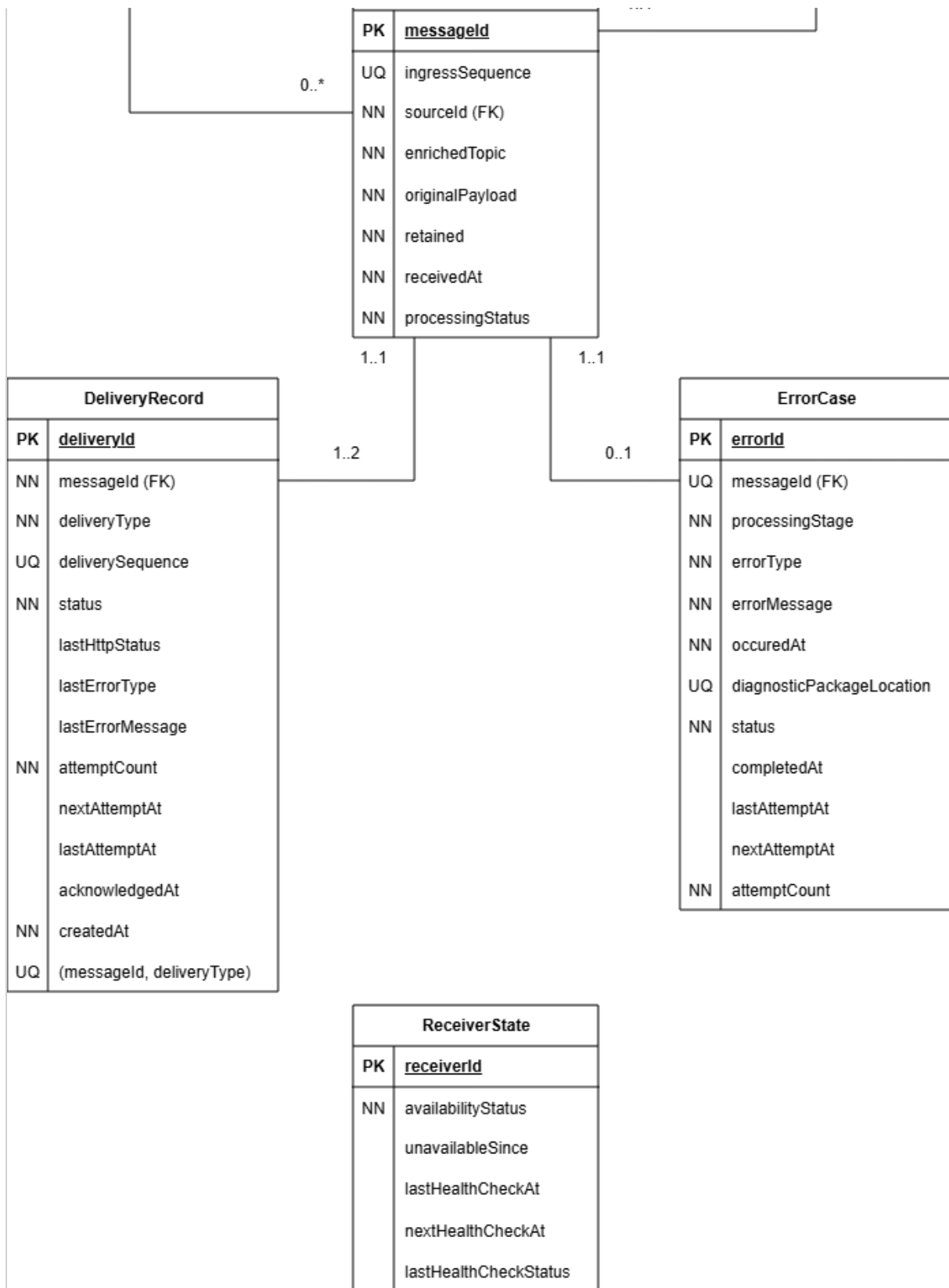
- speichern akzeptierter Telemetrierohdaten,
- erzeugen eines `DeliveryRecords` für Telemetrierohdaten in derselben Transaktion,
- speichern erfolgreich transformierter und validierter Telemetrie,
- speichern des Status der Verarbeitung von Telemetriedaten (`OriginalMessage.processingStatus`),
- speichern der HTTP-Zustellversuche, Wiederholungsplanung und Bestätigungen,
- speichern von Verarbeitungsfehlern,
- unterstützen der Wiederherstellung nach einem Prozess- oder Hostneustart,
- verhindern der Löschung akzeptierter Daten vor der Bestätigung durch den Empfänger.

Datenbank und zugrunde liegendes Dateisystem müssen Synchronisierungs- und Flush-Operationen korrekt ausführen. Eine erfolgreiche Datenbankbestätigung ist die lokale Persistenzgrenze.

Datenmodell

Alle maßgeblichen Datensätze werden im persistenten Nachrichtenspeicher abgelegt. Die FIFO-Buffer enthalten ausschließlich Identifier, die auf diese Datensätze verweisen.





Zusätzliche Semantik, die nicht im Diagramm abbildbar ist:

- Ein `DeliveryRecord` mit `DeliveryRecord.deliveryType = canonical` kann nur existieren, wenn ein Datensatz in `CanonicalMessage` mit der gleichen `messageId` existiert.
- Die Datensätze in `CanonicalMessage` und `DeliveryRecord` müssen in der gleichen Transaktion generiert werden, in der auch `OriginalMessage.processingStatus = canonical-created` gesetzt wird.
- Der `DeliveryRecord` mit `deliveryType = original` muss in der gleichen Transaktion generiert werden wie der Datensatz in `OriginalMessage`.
- `ErrorCase.diagnosticPackageLocation` kann nur dann `null` sein, wenn `ErrorCase.status` einen der Werte `pending`, `processing` oder `retry-wait` hat.
- Hat `ErrorCase.status` den Wert `completed`, muss `ErrorCase.diagnosticPackageLocation` gesetzt sein.
- `DeliveryRecord.acknowledgedAt` muss gesetzt sein, wenn `DeliveryRecord.status = acknowledged`.
- `DeliveryRecord.nextAttemptAt` muss gesetzt sein, wenn `DeliveryRecord.status = retry-wait`.
- `ReceiverState.nextHealthCheckAt` muss gesetzt sein, wenn `ReceiverState.availabilityStatus = unavailable`.

OriginalMessage

Sie speichert die MQTT-Nachricht, die der Adapter akzeptiert hat.

Attribut	Erklärung
<code>messageId</code>	Primärschlüssel der akzeptierten Nachricht. Er verknüpft Originaltelemetrie, transformierte Telemetrie, Verarbeitungsfehler und Zustelldatensätze.
<code>ingressSequence</code>	Fortlaufende Nummer, die bei der Annahme der Telemetrierohdaten vergeben wird. Sie bewahrt die Reihenfolge der Originalnachrichten, ohne sich auf Zeitstempel zu verlassen.
<code>sourceId</code>	Identifiziert den Controller beziehungsweise die veröffentlichende Quelle. Der Wert wird aus dem Namensraum extrahiert, den das Mosquitto Topic Routing Plugin ergänzt.
<code>enrichedTopic</code>	Speichert den vollständig angereicherten MQTT-Topic. Der ursprüngliche Topic muss daraus verlustfrei rekonstruiert werden können.

Attribut	Erklärung
<code>originalPayload</code>	Speichert die unveränderte MQTT-Payload (Originaltelemetriedaten / Telemetrirohdaten).
<code>retained</code>	Bewahrt das Retained-Flag der eingehenden MQTT-PUBLISH-Message auf.
<code>receivedAt</code>	Zeitpunkt, zu dem der Adapter die MQTT-Message empfangen hat.
<code>processingStatus</code>	Verfolgt Zustand und Endergebnis des Verarbeitungspaths für transformierte Telemetrie. Der Wert beeinflusst die Zustellung der Originalnachricht nicht.

Zulässige Werte für `processingStatus` :

Wert	Bedeutung
<code>pending</code>	Die <code>OriginalMessage</code> wurde persistent gespeichert, aber die Transformation wurde noch nicht begonnen.
<code>waiting-for-identification</code>	Die Nachricht kann noch nicht verarbeitet werden, weil die Quelle beziehungsweise die Drohne nicht eindeutig identifiziert werden konnte. Die <code>messageId</code> befindet sich im <code>ClipboardBuffer</code> und wartet auf die Identifizierung.
<code>processing</code>	Die Nachricht wird aktuell identifiziert, validiert oder transformiert. Dieser Zustand ist meist nur vorübergehend.
<code>canonical-created</code>	Identifikation, Rohdatenvalidierung, Transformation und Validierung der transformierten Telemetrie waren erfolgreich. Eine <code>CanonicalMessage</code> und der zugehörige <code>DeliveryRecord</code> wurden persistent erzeugt.
<code>processing-failed</code>	Die Verarbeitung der Telemetriedaten ist aufgrund eines Validierungs-, Transformations- oder sonstigen Verarbeitungsfehlers endgültig fehlgeschlagen. Der Process-Worker hat den zugehörigen <code>ErrorCase</code> persistent gespeichert. Der Bearbeitungszustand von <code>error.log</code> und Diagnosepaket wird separat über <code>ErrorCase.status</code> verfolgt. Die Originaltelemetrie bleibt davon unberührt.
<code>abandoned-at-shutdown</code>	Die Nachricht konnte beim Herunterfahren nicht mehr eindeutig identifiziert und deshalb nicht verarbeitet werden. Der Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie wurde kontrolliert beendet und als Fehler dokumentiert.

Wert	Bedeutung
abandoned-after-restart	Die Nachricht stammt aus einem früheren, nicht mehr vertrauenswürdigen Quellkontext. Nach dem Neustart konnte die frühere Zuordnung zwischen <code>sourceId</code> und <code>deviceId</code> nicht sicher wiederverwendet werden, weshalb die Verarbeitung abgebrochen wurde.

Ein zugehöriger `ErrorCase` dokumentiert den Abbruch bei:

- `OriginalMessage.processingStatus = processing-failed`,
- `OriginalMessage.processingStatus = abandoned-at-shutdown`,
- `OriginalMessage.processingStatus = abandoned-after-restart`.

CanonicalMessage

Sie speichert das validierte Ergebnis einer erfolgreichen Verarbeitung der Telemetrierohdaten.

Attribut	Erklärung
<code>messageId</code>	Primärschlüssel der <code>CanonicalMessage</code> . Er verweist auf die <code>OriginalMessage</code> , aus der die <code>CanonicalMessage</code> abgeleitet wurde.
<code>deviceId</code>	Identifiziert die registrierte Drohne, zu der die Telemetrie gehört.
<code>payload</code>	Speichert die transformierten und validierten Telemetriedaten.

Ein solcher Datensatz existiert nur, wenn alle Verarbeitungsschritte erfolgreich waren. Nachrichten einer `sourceId` werden in der Reihenfolge ihres Eingangs verarbeitet. Clipboard-Nachrichten werden vor der späteren Nachricht verarbeitet, die die erforderlichen Identifikationsinformationen geliefert hat.

DeliveryRecord

Er speichert den persistenten Zustand einer Zustellung an den Empfänger.

Attribut	Erklärung
<code>deliveryId</code>	Unique Id einer HTTP-Zustellung. Die Verwendung als Idempotenzschlüssel ist im Abschnitt "Idempotenz" geregelt.

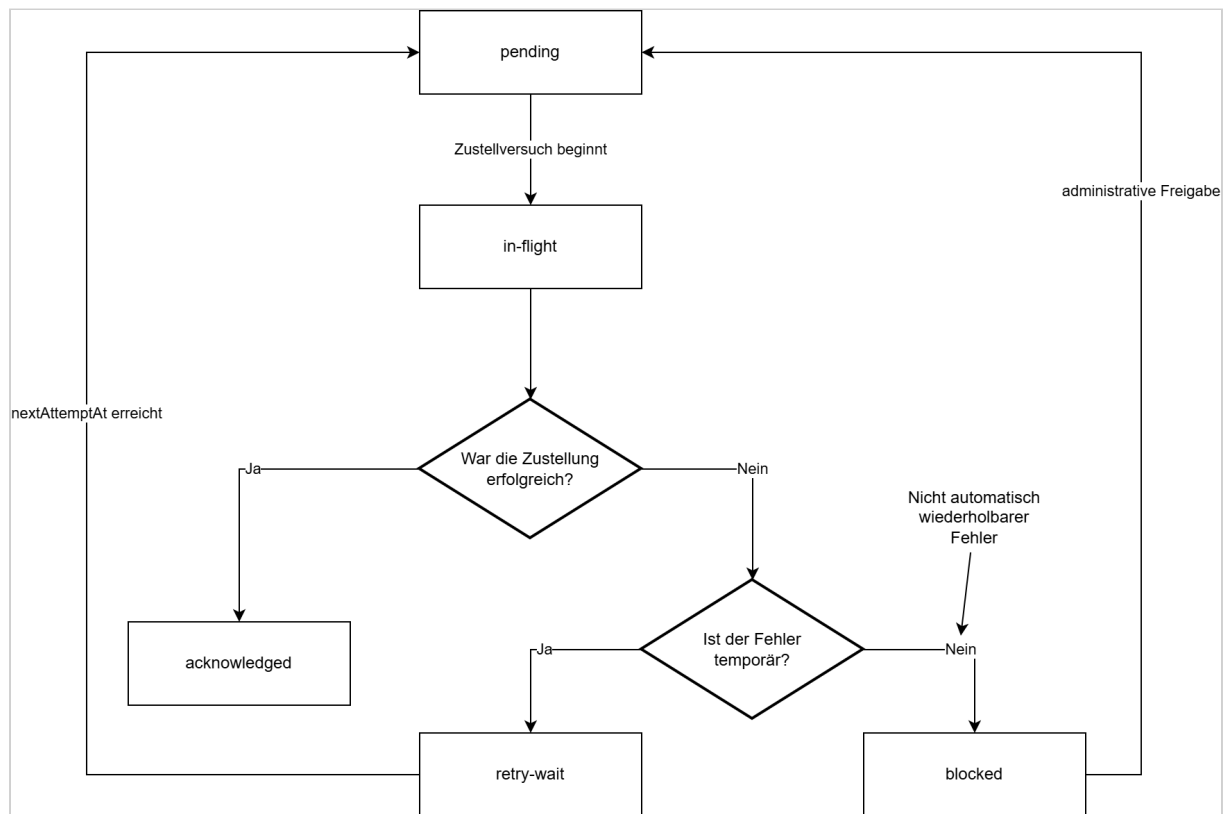
Attribut	Erklärung
messageId	Verweist auf die <code>OriginalMessage</code> und korreliert deren Zustellung mit der Zustellung der zugehörigen <code>CanonicalMessage</code> .
deliveryType	Unterscheidet die Arten der Zustellungen.
deliverySequence	Fortlaufende Nummer, mit der der <code>DeliveryService</code> eine strikte Zustellreihenfolge erzwingt. Ein späterer Datensatz darf einen früheren unbestätigten Datensatz nicht überholen.
status	Aktueller Lebenszykluszustand der Zustellung.
lastHttpStatus	Der zuletzt empfangene HTTP-Status.
lastErrorType	Maschinenlesbare Version des zuletzt aufgetretenen HTTP-Zustellungsfehlers.
lastErrorMessage	Kurzbeschreibung des zuletzt aufgetretenen HTTP-Zustellungsfehlers.
attemptCount	Anzahl der Wiederherstellungsversuche im aktuellen Wiederherstellungszyklus. Der Wert bestimmt das Wiederholungsverhalten und wird nach einem erfolgreichen <code>HealthCheck</code> oder einer administrativen Freigabe auf <code>0</code> zurückgesetzt.
nextAttemptAt	Frühester Zeitpunkt, zu dem eine Zustellung im Wiederholungszustand erneut versucht werden darf.
lastAttemptAt	Zeitpunkt, zu dem der aktuelle beziehungsweise letzte HTTP-Zustellversuch gestartet wurde. Derselbe Wert wird für den aktuellen Versuch als <code>sentAt</code> in die HTTP-Message übernommen.
acknowledgedAt	Zeitpunkt, zu dem der Empfänger den persistenten Empfang bestätigt hat. Der Wert bleibt bis zur Bestätigung leer.
createdAt	Zeitpunkt, zu dem der Zustelldatensatz erzeugt wurde.

Zulässige Werte für `deliveryType`:

Wert	Bedeutung
original	Es handelt sich um die Zustellung einer OriginalMessage.
canonical	Es handelt sich um die Zustellung einer CanonicalMessage.

Zulässige Werte für `status` :

Wert	Bedeutung
pending	Der DeliveryRecord wurde persistent erzeugt und wartet auf seinen ersten oder nächsten Zustellversuch.
in-flight	Der DeliveryService verarbeitet den Datensatz aktuell. Die HTTP-Anfrage wurde gestartet oder wartet noch auf die Antwort des Overwatch-Service.
retry-wait	Der letzte Zustellversuch ist fehlgeschlagen. Der Datensatz bleibt persistent gespeichert und wartet bis zum Zeitpunkt <code>nextAttemptAt</code> auf den nächsten Versuch.
acknowledged	Der Empfänger hat die Zustellung nach persistenter Speicherung erfolgreich bestätigt. <code>acknowledgedAt</code> ist gesetzt; weitere Zustellversuche sind nicht erforderlich.
blocked	Der Empfänger hat einen nicht automatisch wiederholbaren Fehler zurückgegeben. Der <code>DeliveryRecord</code> bleibt persistent gespeichert, wird nicht automatisch zugestellt und blockiert alle späteren <code>deliverySequence</code> -Werte, bis er administrativ auf pending zurückgesetzt wird.



ReceiverState

Attribut	Erklärung
receiverId	Identifiziert den Empfänger.
availabilityStatus	Status der Verfügbarkeit.
unavailableSince	Zeitpunkt, ab dem der Empfänger als nicht verfügbar gekennzeichnet wurde.
lastHealthCheckAt	Zeitpunkt, zu dem der letzte HealthCheck ausgeführt wurde.
nextHealthCheckAt	Zeitpunkt, zu dem der nächste HealthCheck ausgeführt werden soll.
lastHealthCheckStatus	Letzter Status eines HealthChecks

Zulässige Werte für availabilityStatus :

Wert	Bedeutung
available	Die HTTP-Zustellung an den Empfänger funktioniert regulär.
unavailable	Die HTTP-Zustellung an den Empfänger funktioniert nicht. Zustellversuche werden eingestellt und es werden nur noch HealthChecks durchgeführt.

ErrorCase

`ErrorCase` speichert die Metadaten eines Fehlers im Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie. Der `ErrorCase` wird vom `Process-Worker` erzeugt und persistent gespeichert.

Attribut	Erklärung
<code>errorId</code>	Eindeutiger Identifikator des Fehlerfalls und des Diagnosepakets.
<code>messageId</code>	Verweist auf die vollständig gespeicherte fehlerhafte <code>OriginalMessage</code> .
<code>processingStage</code>	Verarbeitungsschritt, in dem der Fehler auftrat.
<code>errorType</code>	Maschinenlesbare Klassifikation des Fehlers.
<code>errorMessage</code>	Menschenlesbare Fehlerbeschreibung.
<code>occurredAt</code>	Zeitpunkt des Verarbeitungsfehlers.
<code>diagnosticPackageLocation</code>	Speicherort oder Abrufschlüssel des vollständigen Diagnosepakets
<code>status</code>	Bearbeitungszustand der Fehlerbehandlung.
<code>completedAt</code>	Zeitpunkt, zu dem Logeintrag und Diagnosepaket vollständig erstellt wurden.
<code>lastAttemptAt</code>	Zeitpunkt, zu dem zuletzt versucht wurde, die Fehlerbehandlung durchzuführen.
<code>nextAttemptAt</code>	Zeitpunkt, zu dem die Behandlung dieses <code>ErrorCase</code> erneut durchgeführt werden soll.

Attribut	Erklärung
attemptCount	Gibt an, wie oft versucht wurde, den ErrorCase abzuarbeiten.

Zulässige Werte für processingStage :

Wert	Bedeutung
identification	Der Fehler trat während der Identifikation der Drohne bzw. der Zuordnung von sourceId zu deviceId auf.
raw-data-validation	Die Telemetrierohdaten konnten nicht validiert werden.
transformation	Die Ausführung der JSON-Transformation der Telemetrierohdaten ist fehlgeschlagen.
transformed-data-validation	Die transformierte Telemetrie konnte nicht validiert werden (entspricht nicht dem erwarteten Ergebnis).
internal-processing	Unerwarteter technischer Fehler außerhalb der Verarbeitungsschritte für die Transformation der Telemetriedaten, beispielsweise ein Programmfehler, eine nicht verfügbare Datei o. ä.

Zulässige Werte für status :

status	Bedeutung
pending	Der ErrorCase ist persistent gespeichert. Der Process-Worker hat die Erzeugung von Logeintrag und Diagnosepaket noch nicht begonnen.
processing	Der Process-Worker erzeugt mit Hilfe des ErrorHandling Packages aktuell den error.log-Eintrag und das Diagnosepaket.

status	Bedeutung
retry-wait	Eine erforderliche Diagnoseoperation ist fehlgeschlagen, z. B. das Schreiben von error.log, das Erzeugen oder Prüfen des ZIP-Archivs oder dessen Ablage im Diagnostic Repository. Der Process-Worker führt später einen erneuten Versuch aus.
completed	Der Process-Worker hat Logeintrag und Diagnosepaket vollständig erstellt und geprüft.

SourceProcessingState

`SourceProcessingState` verfolgt die aktuelle Zuordnung zwischen Quelle und Drohne.

`SourceProcessingState` ist über einen Neustart hinweg persistent. Die Zuordnung von `sourceId` zu `deviceId` wird beim Startup jedoch zurückgesetzt, da sie nicht als vertrauenswürdiger neuer Kontext verwendet werden darf.

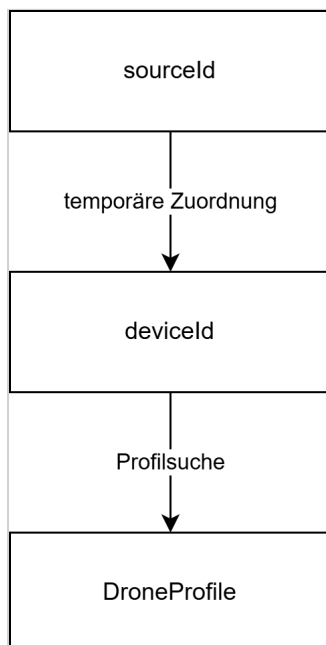
Attribut	Erklärung
<code>sourceId</code>	Identifiziert den Controller beziehungsweise die veröffentlichende Quelle, deren aktuelle Zuordnung verfolgt wird.
<code>identificationStatus</code>	Gibt an, ob die Quelle <code>unidentified</code> , <code>identified</code> oder <code>reidentification-required</code> ist.
<code>deviceId</code>	Identifiziert die aktuell zugeordnete registrierte Drohne. Der Wert bleibt leer, solange die Quelle nicht identifiziert ist.
<code>lastMessageAt</code>	Zeitpunkt der letzten Nachricht der Quelle. Der Wert unterstützt die konfigurierte Inaktivitätsbasierte Regel zur erneuten Identifikation.

Zulässige Werte für `identificationStatus`:

Wert	Bedeutung
<code>unidentified</code>	Der Quelle ist aktuell keine Drohne zugeordnet.

Wert	Bedeutung
identified	Der Adapter hat für den aktuellen Quellkontext eine <code>deviceId</code> ausgewählt. Spätere Nachrichten derselben Quelle dürfen das aufgelöste Profil verwenden, auch wenn sie die Drohne nicht selbstständig identifizieren.
reidentification-required	Die zwischengespeicherte Zuordnung ist nicht mehr sicher. Dieser Zustand kann eintreten, wenn: • der Controller die Verbindung trennt und erneut herstellt, • eine Nachricht dem aktiven Profil widerspricht.

Die Zuordnung `sourceId` zu `deviceId` ist temporär:



Eine `sourceId` darf niemals als dauerhafte Drohnenidentität behandelt werden.

ErrorHandling Package

Das `ErrorHandling` Package enthält alle Funktionen zum Management des `error.log` und der Diagnosepackages im Diagnostic Repository. Seine Funktionen werden durch den Process-Worker genutzt. Es stellt Funktionen bereit für:

- die Erstellung eines strukturierten Eintrags im `error.log`
- die Erzeugung eines Diagnosepakets im Diagnostic Repository
- die Ablage der verwendeten Schemata als Snapshot im Diagnosepaket
- die Überprüfung des Diagnosepakets (Prüfsumme und Vollständigkeit)

Inhalt des error.log

`error.log` wird als Text-Datei geführt. Jede Zeile enthält einen eigenständigen strukturierten Logdatensatz. Das Schreiben von Einträgen in `error.log` erfolgt mit At-least-once-Semantik.

Das Anhängen eines Logeintrages und die persistente Aktualisierung des zugehörigen `ErrorCase` können nicht gemeinsam in einer atomaren Transaktion erfolgen. Wird der Adapter zwischen diesen beiden Operationen unterbrochen, kann bei der Wiederholung ein weiterer Logeintrag mit derselben `errorId` entstehen. Mehrere Logeinträge mit derselben `errorId` beschreiben denselben logischen Fehlerfall. Anwendungen, die das `error.log` auswerten, müssen diese Einträge anhand von `errorId` korrelieren bzw. deduplizieren.

Attribut	Bedeutung
<code>timestamp</code>	Zeitpunkt, zu dem der Logeintrag geschrieben wurde.
<code>level</code>	Log-Level
<code>component</code>	Komponente, in der der Verarbeitungsfehler auftrat.
<code>errorId</code>	Identifikator des Fehlerfalls und Diagnosepakets.
<code>messageId</code>	Identifikator der fehlerhaften Originalnachricht.
<code>sourceId</code>	Controller beziehungsweise Quelle der Nachricht.
<code>processingStage</code>	Verarbeitungsschritt, in dem der Fehler auftrat.
<code>errorType</code>	Maschinenlesbare Fehlerklassifikation.
<code>errorMessage</code>	Menschenlesbare Fehlerbeschreibung.
<code>occurredAt</code>	Zeitpunkt des ursprünglichen Verarbeitungsfehlers.
<code>diagnosticPackageLocation</code>	Vollständiger Dateipfad des ZIP-Archivs.

Die vollständige Nutzlast und die vollständigen Schemata werden nicht in `error.log` geschrieben. Sie befinden sich im Diagnosepaket.

Diagnosepaket

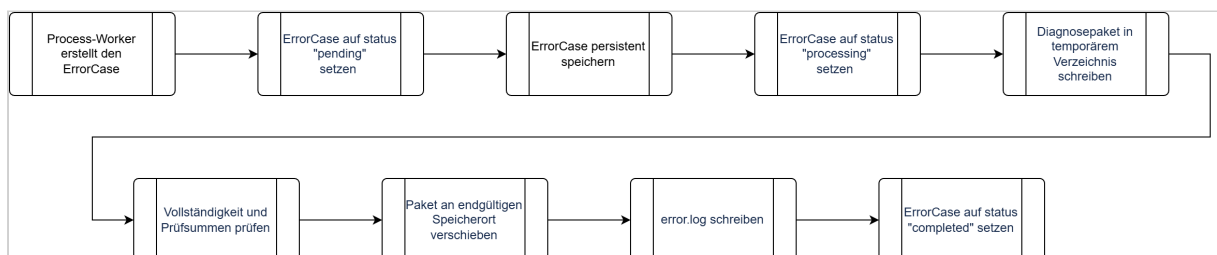
Das Diagnosepaket legt alle für Reproduktion und Analyse benötigten Daten gemeinsam unter derselben `errorId` ab. Die folgende Struktur ist die interne Struktur eines ZIP-Archivs (jedes Diagnosepaket ist ein ZIP-Archiv).

```
errors/
├─ {errorId}/
│  ├─ manifest.json
│  ├─ error.json
│  ├─ original-message.json
│  ├─ mqtt-metadata.json
│  ├─ identification/
│  │  ├─ profiles/
│  │  ├─ message-definitions/
│  │  └─ schemas/
│  ├─ validation/
│  │  ├─ raw-schema.json
│  │  ├─ raw-validation-result.json
│  │  ├─ canonical-schema.json
│  │  └─ canonical-validation-result.json
│  └─ transformation/
│     ├─ transformation.jsonata
│     └─ transformation-metadata.json
```

Nicht vorhandene Zwischenergebnisse werden ausgelassen. Die tatsächlich verwendeten Profile, Schemata und Transformationen werden als Snapshots abgelegt, weil sich Repository-Inhalte später ändern können.

`manifest.json` enthält mindestens `errorId`, `messageId`, Erstellungszeitpunkt sowie für jede Datei Pfad, Inhaltstyp, Größe und Prüfsumme.

Schreibablauf



Kann nicht sichergestellt werden, ob der Logeintrag bereits geschrieben wurde, darf er erneut geschrieben werden. Dabei gilt die im Abschnitt **Inhalt des `error.log`** definierte At-least-once-Semantik.

Fehlerklassifikation

Persistierung der MQTT-Message schlägt fehl:

- MQTT-PUBACK nicht freigeben,
- Backpressure anwenden und/oder Verbindung trennen.

Drohne kann noch nicht identifiziert werden:

- Originalzustellung läuft weiter,
- Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie schreibt in den `clipboardBuffer`.

Drohne bleibt beim Herunterfahren oder nach einem unsicheren Neustart nicht identifiziert:

- Originalzustellung bleibt garantiert,
- Verarbeitungspfad für transformierte Telemetrie wird abgebrochen und protokolliert.

Validierung oder Transformation schlägt fehl:

- Originalzustellung bleibt garantiert,
- Process-Worker erzeugt und persistiert den `ErrorCase`,
- Process-Worker erzeugt das Diagnosepaket,
- Process-Worker erzeugt den Eintrag im `error.log`.

Empfänger ist nicht verfügbar:

- `DeliveryRecords` bleiben ausstehend,
- Healthchecks werden fortgesetzt,
- Zustellung wird nach der Wiederherstellung fortgesetzt.

Adapter stürzt ab:

- akzeptierte Telemetrie und ausstehende Zustellungen werden aus der Datenbank wiederhergestellt

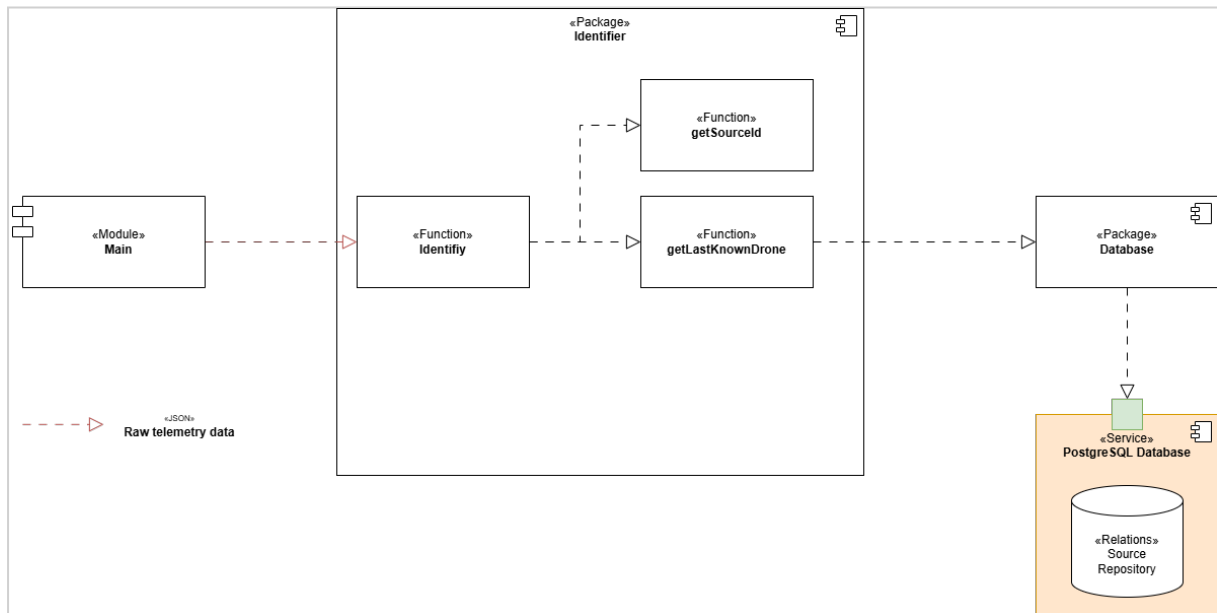
Persistenter Speicher ist voll oder nicht verfügbar:

- Akzeptieren und Bestätigen von MQTT-Nachrichten stoppen

Empfänger bestätigt Speicherung, aber HTTP-Antwort geht verloren:

- Adapter wiederholt dieselbe `deliveryId`
- Empfänger dedupliziert

Identifizier-Package



Das Identifizier-Package erhält die Telemetrierothdaten als Eingabe. In der Funktion `getSourceId` extrahiert es die `sourceId` aus dem Topic, d. h. aus dem Topic `raw/source/73da918/thing/product/TH7825301867/osd` wird der Wert `73da918` entnommen. Dadurch kann der Controller / das Gateway identifiziert werden.

In einem nächsten Schritt wird die Funktion `getLastKnownDrone` mit der `sourceId` aufgerufen. Diese Funktion holt die Message Definitions für die Drohne, welche zuletzt mit dem Controller `73da918` geflogen wurde, aus der Datenbank.

Zu jeder Message, welche ein Drohnentyp senden kann, muss eine Message Definition existieren. Nun wird versucht, die vorliegende Message zu erkennen. Dazu müssen alle gefundenen Message Definitions auf die Message angewandt werden, bis ein Match vorliegt. Eine Message Definition enthält folgende Attribute (hier als JSON dargestellt):

Message Definition	
1	{
2	"definitionId": 16,
3	"topic": {
4	"normalizedTopic": "thing/product/state",
5	"topicPattern": "^thing/product/[A-Z0-9]{12}/state\$",
6	},
7	"payloadSelectors": [
8	{
9	"pointer": "/method",
10	"operator": "equals",
11	"value": "target_detect_result_report"
12	}
13	],

14	"rawSchema": 42,
15	"normalizedSchema": 34,
16	"transformationSchema": 47
17	}

Attribut	Bedeutung
definitionId	Numerische Id des Drohnenprofils. Mit Hilfe dieser Id kann das Drohnenprofil aus der Datenbank geholt werden.
normalizedTopic	Ein Topic, aus dem alle veränderlichen Bestandteile (Seriennummer, Modellnummer, ...) entfernt wurden. Er dient zur Identifikation von Message Definitions, die zu diesem Topic passen können.
topicPattern	Ein regulärer Ausdruck, mit dessen Hilfe aus einem Topic (z. B. <code>thing/product/TH7825301867/state</code>) der normalisierte Topic <code>thing/product/state</code> kreiert werden kann.
payloadSelectors	Payload Selectors sind Regeln, die zur einfachen Identifizierung einer Nachricht anhand der Payload dienen. Im obigen Beispiel bedeutet <code>/method equals target_detect_result_report</code> , dass in der Payload der Message das Attribut <code>method</code> auf erster Ebene mit dem Wert <code>target_detect_result_report</code> vorkommen muss. Wird diese Kombination vorgefunden, gilt die Nachricht als identifiziert.
rawSchema	Numerische Id des JSON-Schemas zur Identifizierung und Validierung der Telemetrierohdaten der Message.
normalizedSchema	Numerische Id des JSON-Schemas zur Validierung der transformierten Telemetriedaten der Message.
transformationSchema	Numerische Id des JSONata-Schemas, das zur Transformation der Telemetrierohdaten der Message genutzt werden soll.

Zuerst wird versucht, mit Hilfe der Payload Selectors die Nachricht zu identifizieren. Passen die Message und ein Payload Selector zusammen, wird die Nachricht zusätzlich noch mit dem Raw Schema der betreffenden Message Definition validiert. Liegt auch hier eine Übereinstimmung vor, wurde die Nachricht eindeutig erkannt und somit auch der Drohnentyp.

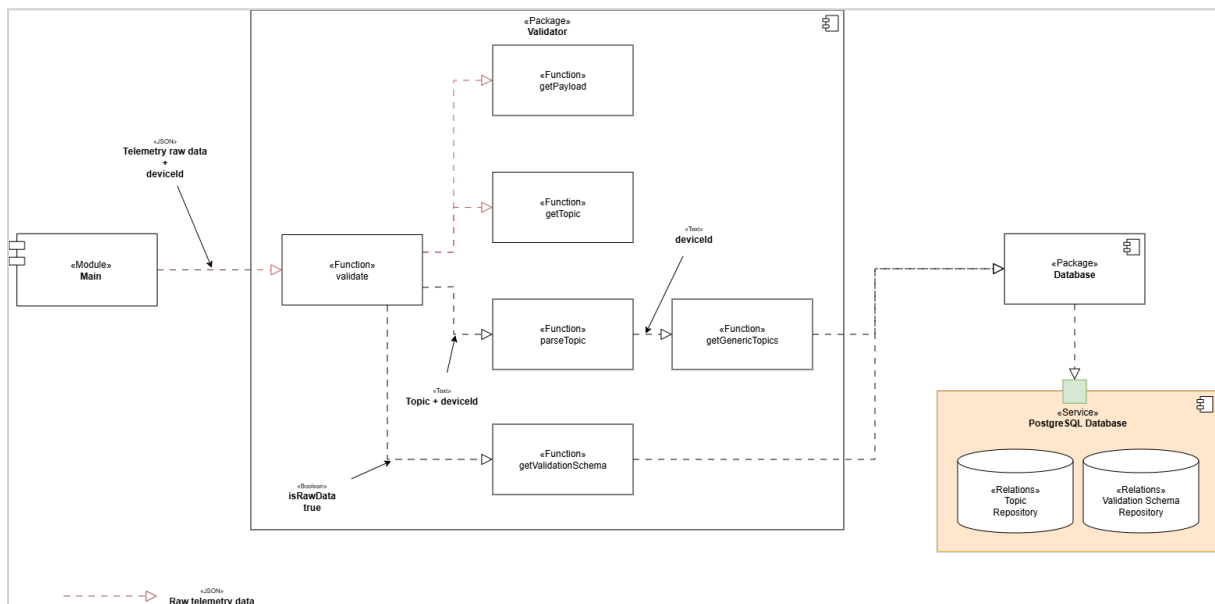
Konnte mit Hilfe der Payload Selectors keine Übereinstimmung erzielt werden, bedeutet dies, dass der Controller einen anderen Drohnentyp fliegt.

Die Identifizierung anhand des zuletzt benutzten Drohnentyps ist somit fehlgeschlagen. Es wird nun versucht, mit Hilfe der Topic Pattern aller registrierten Drohnentypen eine Erkennung der Nachricht durchzuführen.

Validator-Package

Die Aufgabe des Validator-Packages ist es, Telemetriedaten auf ihre Korrektheit zu überprüfen. Es kann sowohl die Rohdaten als auch die transformierten Daten validieren.

Validierung der Telemetrierohdaten



Bei der Validierung der Rohdaten wird die Funktion `validate` direkt mit den Telemetrierohdaten versorgt. Diese nutzt die Funktion `getPayload`, um die Payload (Daten, die in der MQTT-Message transportiert werden) zu erhalten.

Mit `getTopic` trennt `validate` den Original-Topic aus den Rohdaten heraus. D. h. aus `/raw/source/73da918/thing/product/TH7825301867/ods` wird `thing/product/TH7825301867/ods`.

`parseTopic` ist dafür zuständig, veränderliche Bestandteile, wie z. B. Seriennummern aus dem Original-Topic herauszutrennen. Dafür benutzt `parseTopic` sogenannte "generische Topics", die es mit Hilfe von `getGenericTopics` aus dem Topic Repository holt. Zur Identifizierung der

generischen Topics wird die `deviceId` benutzt. Ein generischer Topic ist ein regulärer Ausdruck, der es ermöglicht, veränderliche Bestandteile aus dem Topic zu entfernen. Beispielsweise könnte `thing/product/[A-Z]+[\d]+/osd` der generische Topic sein, der aus `thing/product/TH7825301867/osd` den normalisierten Topic `thing/product/osd` macht. Dieser normalisierte Topic `thing/product/osd` dient im Validation Schema Repository zur Identifikation des Validierungsschemas.

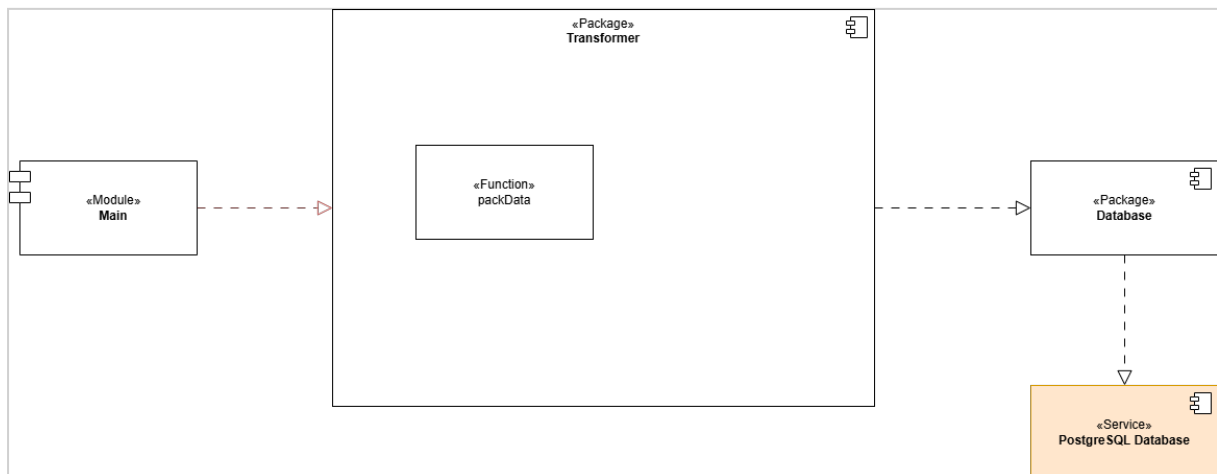
`getValidationSchema` nutzt den normalisierten Topic `thing/product/osd`, um das Validierungsschema für die Telemetrierohdaten aus dem Validation Schema Repository zu holen. Beim Aufruf von `getValidationSchema` wird zusätzlich zum normalisierten Topic mit `isRawData = true` angegeben, dass das Validierungsschema für die Telemetrierohdaten geholt werden soll.

Die Funktion `validate` kann unter Zuhilfenahme des Validierungsschemas prüfen, ob die Telemetrierohdaten korrekt sind.

Validierung der transformierten Telemetriedaten

Die Validierung der transformierten Telemetriedaten verläuft im Wesentlichen genauso wie die Validierung der Rohdaten. Einziger Unterschied ist, dass beim Aufruf von `getValidationSchema` durch die Angabe von `isRawData = false` das Validierungsschema für die transformierten Telemetriedaten aus der Datenbank geholt wird.

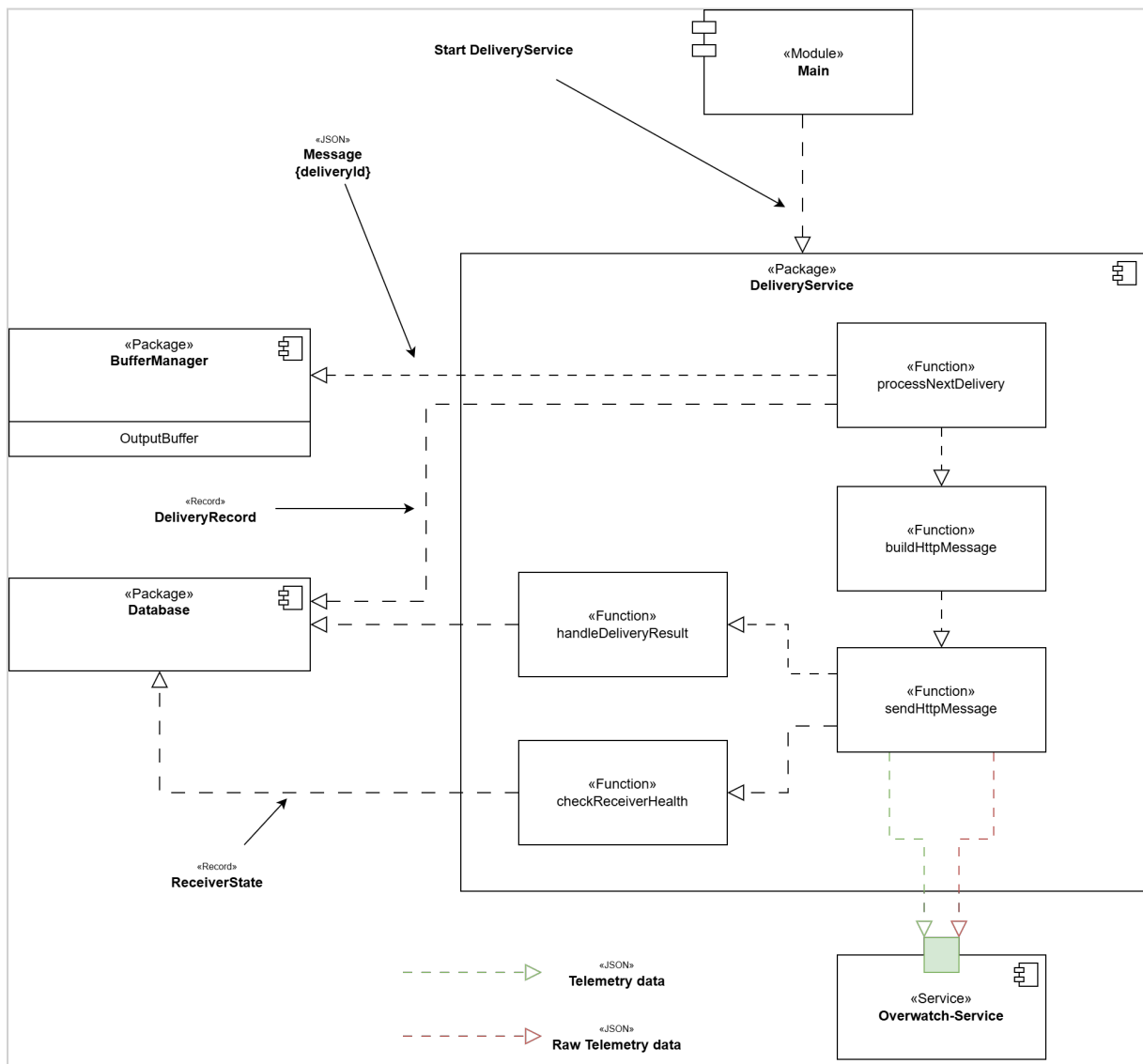
Transformer-Package



TODO: Funktion `packMessage` einplanen. Dabei wird der Topic `/raw/source/{sourceId}/thing/product/{serial}/osd` in `/normalized/device/{deviceId}/thing/product/{serial}/osd` umgewandelt und zusammen mit der Payload in eine Nachricht gepackt.

DeliveryService-Package

Das DeliveryService-Package ist für die persistente At-least-once-Zustellung von Telemetrierohdaten und transformierter Telemetrie an den Overwatch-Service verantwortlich. Die zuzustellenden Daten selbst werden nicht im DeliveryService gehalten. Der outputBuffer dient ausschließlich zur Einplanung von Zustellungen. Der maßgebliche Zustand einer Zustellung befindet sich im persistenten Speicher in Form des DeliveryRecord und der über messageId referenzierten Telemetriedaten. Der DeliveryService verarbeitet immer nur den DeliveryRecord mit der kleinsten unbestätigten deliverySequence. DeliveryRecords für Telemetrierohdaten erhalten ihre deliverySequence bei der Annahme der MQTT-Message. DeliveryRecords für transformierte Telemetrie erhalten ihre deliverySequence, sobald die Verarbeitung für transformierte Telemetrie abgeschlossen wurde. Alle DeliveryRecords verwenden eine gemeinsame globale deliverySequence. Der DeliveryService darf immer nur den DeliveryRecord mit der kleinsten unbestätigten deliverySequence zustellen. Dadurch wird eine globale Zustellreihenfolge für Original- und transformierte Telemetrie gewährleistet.



Funktion	Aufgabe
processNextDelivery	Koordiniert die Verarbeitung des nächsten zustellbaren DeliveryRecord . Die Funktion prüft die globale Zustellreihenfolge und den ReceiverState , lädt die benötigten persistenten Daten und startet genau einen Zustellversuch.
buildHttpMessage	Erzeugt aus dem DeliveryRecord und den referenzierten Telemetriedaten die an den Overwatch-Service zu sendende HTTP-Message. Der Aufbau hängt vom deliveryType ab.
sendHttpMessage	Führt genau einen HTTP-POST-Zustellversuch an den Overwatch-Service aus und liefert das Ergebnis des Versuchs zurück. Die Funktion führt selbst keine Wiederholungsversuche aus.

Funktion	Aufgabe
handleDeliveryResult	Bewertet das Ergebnis eines Zustellversuchs und aktualisiert den persistenten DeliveryRecord. Abhängig vom Ergebnis wird die Zustellung bestätigt, für eine Wiederholung vorgemerkt oder blockiert. Bei länger anhaltender Nichterreichbarkeit wird zusätzlich der ReceiverState aktualisiert.
checkReceiverHealth	Prüft die Erreichbarkeit des Overwatch-Service, solange ReceiverState.availabilityStatus = unavailable ist. Bei erfolgreicher Prüfung wird die reguläre Zustellung wieder freigegeben.

Der BufferManager stellt über den outputBuffer die deliveryId des eingeplanten DeliveryRecord bereit. Der outputBuffer ist dabei nur ein Scheduling-Mechanismus. Vor jedem Zustellversuch prüft der DeliveryService den persistenten Zustand des betreffenden DeliveryRecord.

Das Database Package stellt dem DeliveryService den persistenten DeliveryRecord, die referenzierten Telemetriedaten und den ReceiverState zur Verfügung.

Ein führender DeliveryRecord im Zustand

- in-flight,
- retry-wait oder
- blocked

blockiert alle späteren DeliveryRecords unabhängig von deren deliveryType. Dieses beabsichtigte Head-of-Line-Blocking erzwingt die globale Zustellreihenfolge.

Die Erzeugung des DeliveryRecords für die Rohdaten ist unabhängig von der Transformation. Die spätere HTTP-Zustellung von Telemetrierothdaten und transformierter Telemetrie unterliegt jedoch der gemeinsamen globalen deliverySequence.

Daher gilt:

- Originalnachricht N kann vor der transformierten Nachricht N eintreffen.
- Originalnachricht N+1 kann vor der transformierten Nachricht N eintreffen.

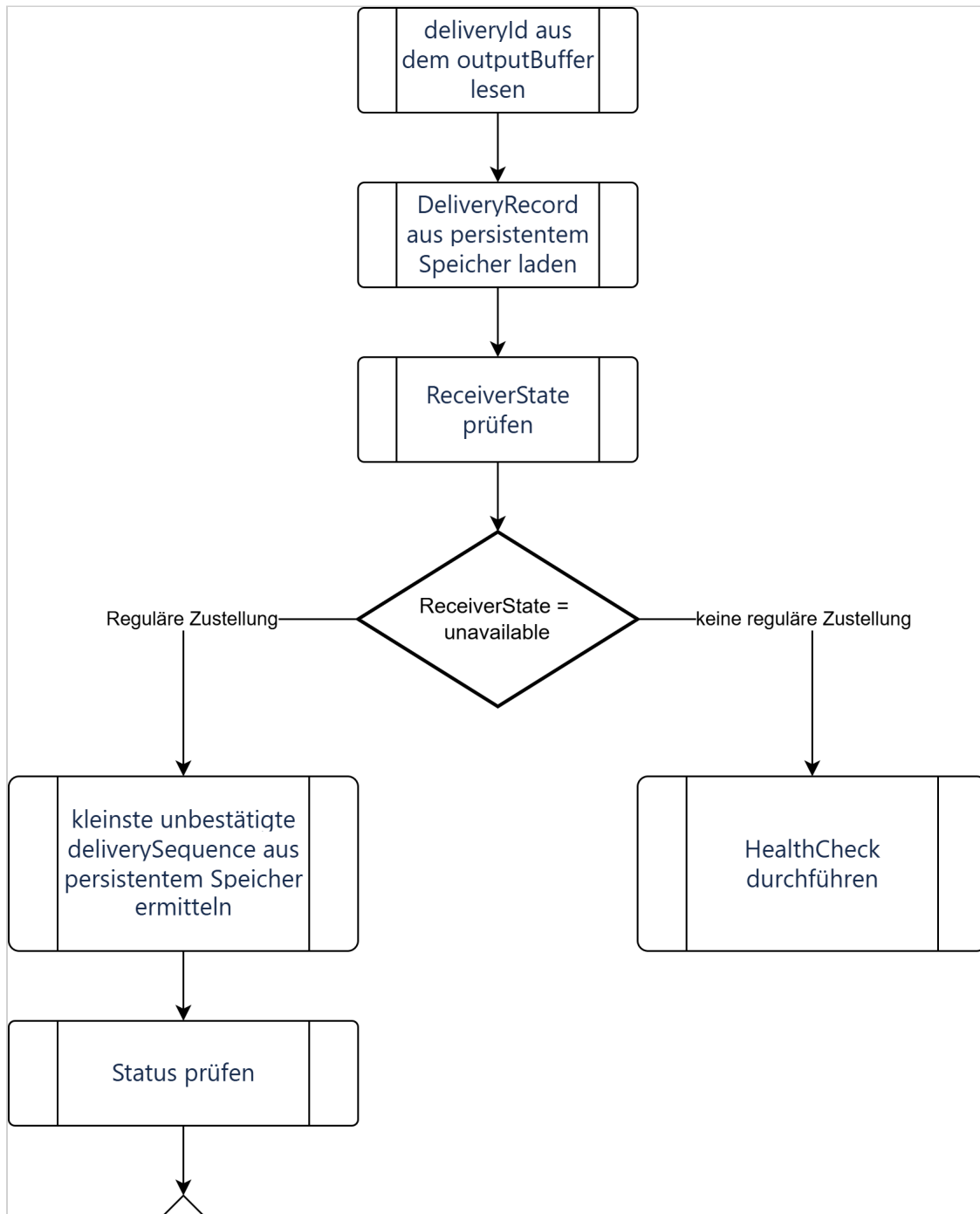
Der Overwatch-Service verbindet beide Darstellungen über das Attribut messageId.

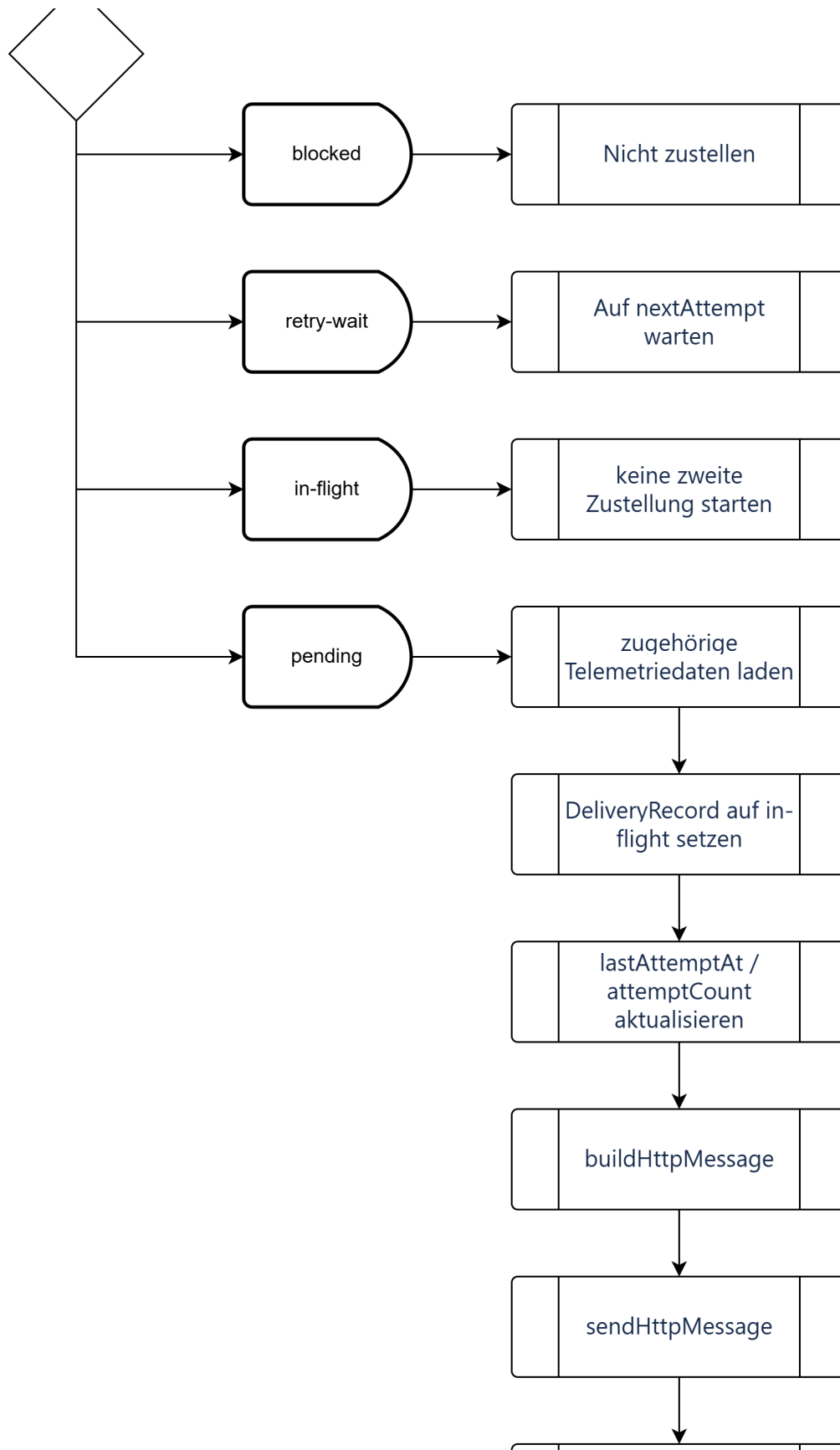
Wesentliche Funktionen

processNextDelivery

`processNextDelivery` ist die zentrale koordinierende Funktion des `DeliveryService`. Sie wird ausgeführt, wenn eine reguläre Zustellung durchgeführt werden kann und ein `DeliveryRecord` zur Verarbeitung ansteht.

Der Ablauf ist:





	handleDeliveryResult	
--	----------------------	--

Der `outputBuffer` entscheidet dabei nicht selbst, welche Nachricht tatsächlich zugestellt werden darf. Maßgeblich bleiben der persistente Zustand und die globale `deliverySequence`.

Dadurch kann ein veralteter oder erneut eingeplanter Buffer-Eintrag nicht dazu führen, dass ein späterer `DeliveryRecord` einen früheren unbestätigten `DeliveryRecord` überholt.

buildHttpMessage

`buildHttpMessage` erzeugt aus dem persistenten `DeliveryRecord` und den über `messageId` referenzierten Telemetriedaten die HTTP-Message für den Overwatch-Service.

Die Funktion unterscheidet anhand von `DeliveryRecord.deliveryType` zwischen:

- `original` – Zustellung der Telemetrierohdaten;
- `canonical` – Zustellung der transformierten Telemetriedaten.

Die folgende Tabelle beschreibt die an den Overwatch-Service gesendeten HTTP-Messages.

HTTP-Message für Telemetrierohdaten

Attribut	Erklärung
<code>deliveryId</code>	Idempotenzschlüssel dieser Zustellung an den Empfänger (siehe Abschnitt "Idempotenz").
<code>deliveryType</code>	Fester Wert <code>original</code> .
<code>deliverySequence</code>	Fortlaufende Zahl, welche eine eindeutige Reihenfolge der <code>DeliveryRecords</code> garantiert.
<code>messageId</code>	Korreliert die Zustellung der Telemetrierohdaten mit der Zustellung der transformierten Telemetrie.

Attribut	Erklärung
enrichedTopic	Überträgt den Quellnamensraum und den verlustfrei codierten ursprünglichen MQTT-Topic.
payload	Enthält die Telemetrierohdaten.
createdAt	Zeitpunkt, zu dem dieser Record erstellt wurde.
sentAt	Zeitpunkt, zu dem dieser konkrete HTTP-Zustellversuch gestartet wurde. Der Wert wird nicht zur Duplikaterkennung herangezogen. Der Wert entspricht <code>DeliveryRecord.lastAttemptAt</code> des aktuellen Zustellversuchs.

HTTP-Message für transformierte Telemetrie

Attribut	Erklärung
deliveryId	Idempotenzschlüssel dieser Zustellung an den Empfänger (siehe Abschnitt "Idempotenz").
deliveryType	Fester Wert <code>canonical</code> .
deliverySequence	Fortlaufende Zahl, welche eine eindeutige Reihenfolge der DeliveryRecords garantiert.
messageId	Korreliert die Zustellung der transformierten Telemetrie mit der Zustellung der Telemetrierohdaten.
deviceId	Identifiziert die registrierte Drohne.
payload	Enthält die transformierten Telemetriedaten.
createdAt	Zeitpunkt, zu dem dieser Record erstellt wurde.

Attribut	Erklärung
sentAt	Zeitpunkt, zu dem dieser konkrete HTTP-Zustellversuch gestartet wurde. Der Wert wird nicht zur Duplikaterkennung herangezogen. Der Wert entspricht <code>DeliveryRecord.lastAttemptAt</code> des aktuellen Zustellversuchs.

sendHttpRequest

`sendHttpRequest` führt genau einen HTTP-POST-Zustellversuch aus. Die Funktion erhält die von `buildHttpRequest` erzeugte HTTP-Message und überträgt diese an den Overwatch-Service. `sendHttpRequest` entscheidet nicht selbst über einen erneuten Zustellversuch. Das Ergebnis wird an `handleDeliveryResult` übergeben.

handleDeliveryResult

`handleDeliveryResult` bewertet das Ergebnis von `sendHttpRequest` und aktualisiert den persistenten Zustellzustand.

HTTP-Zustellablauf

Für die Zustellung von Telemetriedaten an den Overwatch-Service sind folgende Schritte notwendig:



Eine erfolgreiche HTTP-Antwort (HTTP 2xx) ist nur gültig, wenn der Empfänger garantiert, dass sie erst nach der persistenten Speicherung zurückgegeben wird.

Bestätigung / Acknowledgement

Der Empfänger darf erst dann eine erfolgreiche Antwort zurückgeben, wenn:

1. Die vollständige Anfrage empfangen wurde.
2. `deliveryId` auf ein Duplikat geprüft wurde.
3. Die Telemetrie persistent gespeichert wurde.
4. Die Empfängertransaktion erfolgreich abgeschlossen wurde.

Eine Bestätigung nach ausschließlicher Ablage der Nachricht in einem flüchtigen Buffer ist unzureichend.

Erfolgreiche Zustellung

Für jeden HTTP-Zustellversuch gilt ein Gesamtzeitlimit von 30 Sekunden. Es beginnt unmittelbar vor dem Verbindungsaufbau und endet, sobald die vollständige HTTP-Response empfangen wurde. Das Zeitlimit umfasst Verbindungsaufbau, gegebenenfalls TLS-Handshake, Übertragung der Anfrage und Warten auf die Antwort. Wird innerhalb dieser 30 Sekunden keine vollständige erfolgreiche Antwort empfangen, gilt der Zustellversuch als fehlgeschlagen.

Ein Zustellversuch gilt als erfolgreich, wenn der Overwatch-Service eine erfolgreiche HTTP-2xx-Antwort sendet.

Folgende Fehler gelten als temporär und werden erneut versucht:

- Netzwerkfehler,
- Überschreitung des HTTP-Timeouts,
- HTTP 408 Request Timeout,
- HTTP 429 Too Many Requests,
- HTTP 5xx

Andere HTTP 4xx-Responses gelten als nicht automatisch wiederholbar. Der zugehörige `DeliveryRecord` wird auf `DeliveryRecord.status = blocked` gesetzt.

HTTP-3xx-Responses werden nicht automatisch weitergeleitet. Sie gelten als Konfigurationsfehler und führen ebenfalls zu `DeliveryRecord.status = blocked`.

Ein `DeliveryRecord` mit `status = blocked`:

- bleibt persistent gespeichert,
- wird nicht automatisch erneut zugestellt,
- blockiert aufgrund der strikten `deliverySequence` alle späteren Zustellungen und
- muss nach Behebung der Ursache administrativ wieder auf `status = pending` zurückgesetzt werden.

Beim administrativen Zurücksetzen eines `DeliveryRecords` von `DeliveryRecord.status = blocked` auf `DeliveryRecord.status = pending` gilt:

- `nextAttemptAt = null` setzen,
- `attemptCount = 0` setzen,
- der Datensatz wird erneut für die Zustellung eingeplant,
- die Behandlung von `attemptCount` erfolgt gemäß der für den Wiederholungszyklus definierten Regeln.

Der Response-Status und eine begrenzte Fehlerbeschreibung werden für die Diagnose am `DeliveryRecord` gespeichert.

Die erste HTTP-Zustellung wird ohne vorherige Wartezeit ausgeführt. Nach einem fehlgeschlagenen Zustellversuch setzt der `DeliveryService` `DeliveryRecord.nextAttemptAt` wie folgt:

- nach den Versuchen 1–3: aktueller Zeitpunkt + 0,5 Sekunden,
- nach den Versuchen 4–6: aktueller Zeitpunkt + 1 Sekunde,
- nach den Versuchen 7–9: aktueller Zeitpunkt + 2 Sekunden,
- nach den Versuchen 10–12: aktueller Zeitpunkt + 10 Sekunden.

Versuch 13 ist der letzte reguläre Zustellversuch. Schlägt auch Versuch 13 fehl, setzt der `DeliveryService` `ReceiverState.availabilityStatus = unavailable`.

Zusätzlich setzt er:

- `ReceiverState.unavailableSince` auf den aktuellen Zeitpunkt
- `ReceiverState.nextHealthCheckAt` auf den Zeitpunkt des nächsten HealthChecks.

checkReceiverHealth

Nach dem Fehlschlagen des letzten regulären Zustellversuchs wird der führende `DeliveryRecord` auf `DeliveryRecord.status = pending` gesetzt, `DeliveryRecord.attemptCount` bleibt erhalten und `nextAttemptAt` wird auf `null` gesetzt.

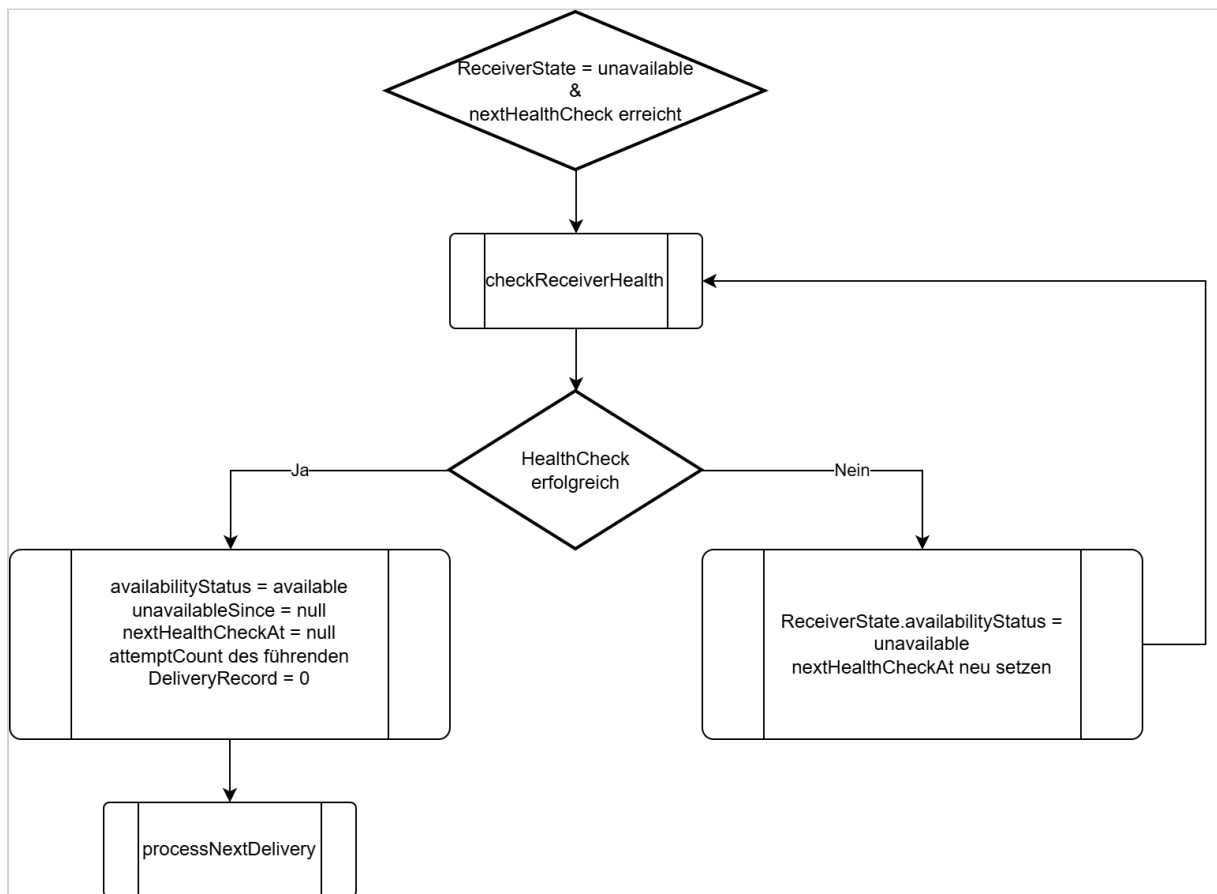
Solange `ReceiverState.availabilityStatus = unavailable` ist:

- werden keine regulären `DeliveryRecords` zugestellt,
- führt der `DeliveryService` keine regulären `DeliveryRecord`-Retry-Timer aus.

Nach einem erfolgreichen Healthcheck:

- setzt der `DeliveryService` `ReceiverState.availabilityStatus = available`,
- setzt der `DeliveryService` `ReceiverState.unavailableSince = null`,
- setzt der `DeliveryService` `ReceiverState.nextHealthCheckAt = null`,
- setzt der `DeliveryService` `DeliveryRecord.attemptCount` des führenden, auf `pending` stehenden `DeliveryRecord` = 0,
- ermittelt der `DeliveryService` den führenden unbestätigten `DeliveryRecord` anhand der kleinsten unbestätigten `deliverySequence` erneut und setzt die reguläre Wiederholungsplanung fort.

Anschließend nimmt der `DeliveryService` die reguläre Zustellung gemäß den im Abschnitt "DeliveryService-Package" definierten Regeln für die globale Zustellung wieder auf.

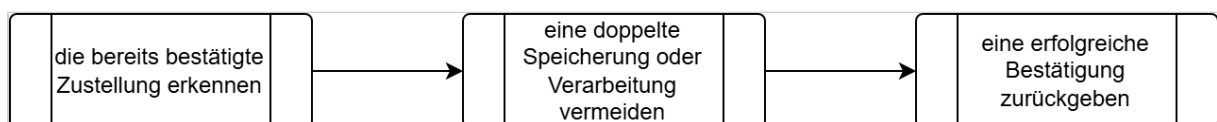


Idempotenz

Die `deliveryId` ist der **Idempotenzschlüssel** des Empfängers, d. h. anhand dieses Schlüssels kann der Empfänger erkennen, ob er exakt diese Zustellung schon einmal empfangen hat oder nicht.

Der Overwatch-Service führt die Duplikaterkennung ausschließlich anhand von `deliveryId` durch. Andere Attribute der erneut zugestellten HTTP-Message werden nicht zur Bestimmung der Identität der Zustellung verwendet. Dies gilt insbesondere für `sentAt`, da dieser Wert bei jedem Zustellversuch unterschiedlich sein kann. Wurde eine `deliveryId` bereits erfolgreich verarbeitet, darf eine erneute Zustellung mit derselben `deliveryId` keinen zweiten Verarbeitungsvorgang auslösen. Der Overwatch-Service muss für das erkannte Duplikat erneut eine erfolgreiche HTTP-Response senden.

Wenn eine doppelte `deliveryId` empfangen wird, muss der Empfänger:



`messageId`

Doppelte HTTP-Zustellungen bleiben möglich, wenn der Empfänger eine Nachricht speichert, die Antwort jedoch verloren geht. Die Idempotenz auf Empfängerseite macht solche Wiederholungen sicher.

Database-Package

Das Database-Package kapselt den Zugriff auf den persistenten Nachrichtenspeicher des Telemetry Data Adapters. Es enthält keine fachliche Verarbeitungslogik. Die aufrufende Komponente entscheidet, welche Datensätze gelesen oder verändert werden müssen. Das Database Package ist dafür verantwortlich, diese Operationen atomar im persistenten Speicher auszuführen.

Die ist der Schlüssel, der eine Verbindung zwischen Original- und transformierter Telemetrie herstellt. Sie ist nicht der Idempotenzschlüssel eines Zustellversuchs.

B. Overwatch-Service - White-Box View

C. Overwatch-UI - White-Box View

D. Overwach Topic Routing Plugin - White-Box View

3.4 Nutzer-/Rollenkonzept

Rollen

Rolle	Beschreibung	Hauptaufgaben
Administrator	Vollzugriff auf alle Systemfunktionen. Der erste Administrator ist geschützt (kann nicht gelöscht/deaktiviert werden).	Nutzerverwaltung, Systemkonfiguration, alle Missionsfunktionen
Commander	Missions- und Device-Verwalter ohne Nutzerverwaltung.	Missionen verwalten, Operatoren zuweisen, Devices verwalten
Operator	Operativer Nutzer mit Steuerungsrechten für Drohnen.	Drohnen steuern, Screenshots erstellen, Kartenobjekte zeichnen
Observer	Reiner Lesenzugriff ohne Schreibrechte.	Video/Telemetrie ansehen, temporär messen, Fokusmodus
Share-Link-Nutzer	Externe Nutzer mit zeitlich begrenztem Zugriff via Share-Link.	Nur freigegebene Funktionen (Video, Karte, Fokusmodus, Messen)

Rollen-/Rechtematrix

Berechtigung	Administrator	Commander	Operator	Observer	Share-Link-Nutzer
Nutzer erstellen	✓	✗	✗	✗	✗
Nutzer bearbeiten	✓	✗	✗	✗	✗
Nutzer löschen	✓	✗	✗	✗	✗
Passwörter zurücksetzen	✓	✗	✗	✗	✗
Share-Links erstellen	✓	✓	✗	✗	✗
Share-Links widerrufen	✓	✓	✗	✗	✗
Devices aktivieren	✓	✓	✗	✗	✗

Berechtigung	Administrator	Commander	Operator	Observer	Share-Link-Nutzer
Devices deaktivieren	✓	✓	✗	✗	✗
Devices in Wartung setzen	✓	✓	✗	✗	✗
Streams bereinigen	✓	✓	✗	✗	✗
Screenshots löschen (alle)	✓	✓	✗	✗	✗
Missionen erstellen	✓	✓	✗	✗	✗
Missionen bearbeiten	✓	✓	✗	✗	✗
Missionen löschen	✓	✓	✗	✗	✗
Operatoren zuweisen	✓	✓	✗	✗	✗
Drohnen steuern	✓	✓	✓	✗	✗
Screenshots erstellen	✓	✓	✓	✗	✗
Screenshots löschen (eigene)	✓	✓	✓	✗	✗
Kartenobjekte zeichnen	✓	✓	✓	✗	✗
Kartenobjekte bearbeiten	✓	✓	✓	✗	✗
Kartenobjekte löschen	✓	✓	✓	✗	✗
Sperrflächen erstellen	✓	✓	✓	✗	✗
Chat senden	✓	✓	✓	✓	✗
Chat empfangen	✓	✓	✓	✓	✗
Temporär messen (Entfernung)	✓	✓	✓	✓	✓

Berechtigung	Administrator	Commander	Operator	Observer	Share-Link-Nutzer
Temporär messen (Fläche)	✓	✓	✓	✓	✓
Video lesen	✓	✓	✓	✓	✓ (freigegeben)
Telemetrie lesen	✓	✓	✓	✓	✓ (freigegeben)
Fokusmodus nutzen	✓	✓	✓	✓	✓
Report ansehen	✓	✓	✓	✓	✓ (freigegeben)